Московский физико-технический институт

Курс «Введение в маневрирование КА»

Задача встречи
и относительное движение

Методические материалы

Общая и линейная постановки. Задача Ламберта.
Модели относительного движения и уточнение решения.

Рабочая редакция

3 ноября 2026 года

Содержание

Предмет рассмотрения и обозначения **4**

1 Общая постановка встречи в классических элементах **5**
1.1 Инерциальная динамика и орбитальная система координат 5
1.2 Большая полуось 5
1.3 Эксцентриситет и направление перицентра 5
1.4 Поворот плоскости: наклонение и узел 6
1.5 Изменение средней аномалии 6
1.6 Матрица чувствительности B 7
1.7 Краевая задача и критерий выбора управления 7

2 Линейная импульсная задача встречи **8**
2.1 Импульс как локальное изменение элементов 8
2.2 Движение без управления и конечное отклонение 8
2.3 Матрица изохронных производных 8
2.4 Матрица манёвра 9
2.5 Произвольное число импульсов и суперпозиция 10
2.6 Существование, единственность и обусловленность 10
2.7 Допустимое решение и минимум характеристической скорости 10
2.8 Выбор моментов импульсов и границы линейности 11

3 Задача Ламберта через геометрию семейства коник **12**
3.1 Постановка задачи 12
3.2 Семейство коник 12
3.3 Область допустимых значений 13
3.4 Уравнение времени перелёта 13
3.5 Вычисление времени перелёта 14
3.6 Поиск корня и учёт ветвей 15
3.7 Восстановление скоростей через f, g 15
3.8 Включение дуги Ламберта в задачу встречи 16

4 Относительное движение и модель CW **16**
4.1 Относительная система координат 16
4.2 Точные нелинейные уравнения относительно кеплеровой цели 16
4.3 Линеаризация вокруг круговой орбиты 17
4.4 Свободное движение и дрейф 17
4.5 Решение через начальное состояние 18
4.6 Управление и линейное конечное условие в RTN 18

5 Эллиптическая орбита: TH и решение Яманаки–Анкерсена **19**
5.1 Уравнения движения 19
5.2 Переход к истинной аномалии и масштабирование 19
5.3 Матрица перехода Яманаки–Анкерсена 20
5.4 Сравнение CW и TH 20

6 Околокруговая орбита с учётом J_2: модель Швайгарта–Седвика **21**
6.1 Влияние второй зональной гармоники . . . 21
6.2 Опорная орбита и усреднение . . . 22
6.3 Плоская часть и её частота . . . 22
6.4 Нормальная компонента и геометрия прецессии . . . 23
6.5 Пример на экваториальной орбите . . . 24
6.6 Области применения . . . 25

7 Сквозной расчёт встречи на близких орбитах **25**
7.1 Исходные данные . . . 25
7.2 Решение в линейной элементной модели . . . 25
7.3 Решение через задачу Ламберта . . . 25
7.4 Относительная траектория . . . 26
7.5 Нелинейная проверка управления . . . 27

8 Нелинейное уточнение линейного решения **27**
8.1 Конечная невязка и матрица чувствительности . . . 27
8.2 Вычисление поправки . . . 28
8.3 Обновление управления и остановка . . . 28
8.4 Уточнение расчётного примера . . . 28

Литература **30**

Предмет рассмотрения и обозначения

Задача встречи задаёт полное состояние аппарата в момент t_f, совпадающее с состоянием цели. Рассматриваются общая задача управления, её линейное импульсное приближение, задача Ламберта и модели относительного движения CW, TH и SS.

Общие уравнения записываются в классических оскулирующих элементах

$$\boldsymbol{y} = (a, e, \omega, i, \Omega, M)^\top.$$

В относительной системе используются декартовы координаты и их производные во вращающемся базисе. Импульс означает мгновенный скачок инерциальной скорости при непрерывном положении. Его влияние на элементы линеаризуется; проверочный прогноз выполняется с точным скачком скорости.

Обозначение	Смысл
μ	Гравитационный параметр центрального тела.
$\boldsymbol{R}, \boldsymbol{V}$	Инерциальные радиус-вектор и скорость.
p, h, n	Фокальный параметр $p = a(1-e^2)$, удельный момент $h = \sqrt{\mu p}$, среднее движение $n = \sqrt{\mu/a^3}$.
ν, u	Истинная аномалия и аргумент широты $u = \omega + \nu$.
S, T, W	Радиальная, трансверсальная и нормальная компоненты управляющего ускорения в ОСК.
B, Φ, M_j	Мгновенная чувствительность элементов к ускорению; матрица изохронных производных; матрица манёвра.
$\Delta\boldsymbol{V}$	Столбец всех трёхкомпонентных импульсов.
$\boldsymbol{\rho} = (x, y, z)^\top$	Относительное положение в RTN цели: радиально наружу, поперёк радиуса, по нормали к плоскости.
ϖ	Угол ориентации вектора эксцентриситета в плоскости перелёта в разделе о задаче Ламберта.

Углы в формулах измеряются в радианах. В таблицах исходных данных их значения могут приводиться в градусах. Для импульсов на границах интервала начальное состояние понимается до первого импульса, а конечное — после последнего. Все граничные сравнения изохронны: состояния сопоставляются при одном физическом времени t_f.

Классические элементы являются локальными координатами. При $e = 0$ не определены по отдельности ω и M, а при $\sin i = 0$ — линия узлов. Поэтому общая матрица B ниже используется при $e > 0$, $\sin i \neq 0$. Малый ненулевой эксцентриситет не заменяется нулём в членах $1/e$. Круговая опорная орбита в декартовых уравнениях относительного движения такой координатной особенности не имеет.

1 Общая постановка встречи в классических элементах

1.1 Инерциальная динамика и орбитальная система координат

Пусть $\boldsymbol{a} = (S, T, W)^\top$ — компоненты управляющего ускорения в ОСК. Уравнения управляемого аппарата в инерциальных осях имеют вид

$$\dot{\boldsymbol{R}} = \boldsymbol{V}, \qquad \dot{\boldsymbol{V}} = -\frac{\mu}{R^3}\boldsymbol{R} + Q\boldsymbol{a}, \qquad R = \|\boldsymbol{R}\|. \tag{1.1}$$

Единичные векторы орбитальной системы координат задаются как

$$\boldsymbol{e}_r = \frac{\boldsymbol{R}}{R}, \qquad \boldsymbol{e}_n = \frac{\boldsymbol{R}\times\boldsymbol{V}}{h}, \qquad \boldsymbol{e}_t = \boldsymbol{e}_n \times \boldsymbol{e}_r, \quad h = \|\boldsymbol{R}\times\boldsymbol{V}\|. \tag{1.2}$$

Положим $Q = [\boldsymbol{e}_r\ \boldsymbol{e}_t\ \boldsymbol{e}_n]$. Компоненты ускорения в ОСК:

$$\boldsymbol{a} = (S, T, W)^\top, \qquad Q\boldsymbol{a} = S\boldsymbol{e}_r + T\boldsymbol{e}_t + W\boldsymbol{e}_n. \tag{1.3}$$

Вектор $\boldsymbol{e}_t$ поперечен радиусу в текущей плоскости орбиты. На эллипсе он не совпадает с направлением скорости:

$$\boldsymbol{V} = V_r\boldsymbol{e}_r + V_t\boldsymbol{e}_t, \qquad V_r = \frac{\mu}{h}e\sin\nu, \qquad V_t = \frac{h}{R}.$$

Классические элементы вычисляются по текущим $\boldsymbol{R}, \boldsymbol{V}$ и задают соответствующую им оскулирующую орбиту. При кеплеровом движении первые пять элементов постоянны, а $\dot{M} = n(a)$.

1.2 Большая полуось

Удельная механическая энергия равна

$$\mathcal{E} = \frac{V^2}{2} - \frac{\mu}{R} = -\frac{\mu}{2a}. \tag{1.4}$$

Дифференцирование с учётом (1.1) даёт

$$\dot{\mathcal{E}} = \boldsymbol{V}\cdot Q\boldsymbol{a} = V_r S + V_t T, \qquad \frac{\mu}{2a^2}\dot{a} = \frac{\mu}{h}e\sin\nu\, S + \frac{h}{R}T.$$

Используя $h^2 = \mu p$, получаем первую строку уравнений Гаусса:

$$\dot{a} = \frac{2a^2}{h}\left(e\sin\nu\, S + \frac{p}{R}T\right). \tag{1.5}$$

Нормальное ускорение ортогонально скорости и не входит в (1.5).

1.3 Эксцентриситет и направление перицентра

Вектор удельного момента и вектор эксцентриситета определяются соотношениями

$$\boldsymbol{h} = \boldsymbol{R}\times\boldsymbol{V}, \qquad \boldsymbol{e} = \frac{\boldsymbol{V}\times\boldsymbol{h}}{\mu} - \boldsymbol{e}_r. \tag{1.6}$$

Управляющее ускорение даёт

$$\dot{\boldsymbol{h}} = \boldsymbol{R}\times Q\boldsymbol{a}, \qquad \dot{\boldsymbol{e}} = \frac{1}{\mu}\left((Q\boldsymbol{a})\times\boldsymbol{h} + \boldsymbol{V}\times(\boldsymbol{R}\times Q\boldsymbol{a})\right). \tag{1.7}$$

Центральные гравитационные члены во второй формуле сокращаются.

Для получения скалярного $\dot{e}$ можно также использовать $p = h^2/\mu = a(1-e^2)$. Из первой формулы (1.7) имеем $\dot{h} = RT$, поэтому

$$\dot{p} = \frac{2hR}{\mu}T = (1-e^2)\dot{a} - 2ae\dot{e}.$$

Подстановка (1.5), использование $R = p/(1+e\cos\nu)$ и приведение членов дают

$$\dot{e} = \frac{1}{h}\left[p\sin\nu\, S + \big((p+R)\cos\nu + Re\big)T\right]. \tag{1.8}$$

Проекция (1.7) на направление, перпендикулярное $\boldsymbol{e}$ в плоскости орбиты, даёт

$$\dot{\omega} + \cos i\,\dot{\Omega} = \frac{1}{he}\left[-p\cos\nu\, S + (p+R)\sin\nu\, T\right]. \tag{1.9}$$

Слагаемое $\cos i\,\dot{\Omega}$ учитывает поворот линии узлов.

1.4 Поворот плоскости: наклонение и узел

Из $\dot{\boldsymbol{h}} = \boldsymbol{R}\times Q\boldsymbol{a}$ следует поворот плоскости с угловой скоростью, пропорциональной RW/h. Для $u = \omega + \nu$ получаем

$$\dot{i} = \frac{R\cos u}{h}W, \qquad \dot{\Omega} = \frac{R\sin u}{h\sin i}W, \qquad u = \omega + \nu. \tag{1.10}$$

Из (1.9) и (1.10) следует

$$\dot{\omega} = \frac{-p\cos\nu\, S + (p+R)\sin\nu\, T}{he} - \frac{R\sin u\cot i}{h}W. \tag{1.11}$$

Члены $1/e$ и $1/\sin i$ связаны с особенностями классических элементов при круговой и экваториальной орбитах.

1.5 Изменение средней аномалии

Используется текущая средняя аномалия M. Между истинной аномалией ν, эксцентрической аномалией E и M имеются связи

$$M = E - e\sin E, \qquad \tan\frac{E}{2} = \sqrt{\frac{1-e}{1+e}}\tan\frac{\nu}{2}. \tag{1.12}$$

Для сохранения квадранта E вычисляют двухаргументным арктангенсом. Производные M при независимых e, ν равны

$$\left.\frac{\partial M}{\partial \nu}\right|_e = \frac{(1-e^2)^{3/2}}{(1+e\cos\nu)^2}, \qquad \left.\frac{\partial M}{\partial e}\right|_\nu = -\frac{\sqrt{1-e^2}\sin\nu(2+e\cos\nu)}{(1+e\cos\nu)^2}. \tag{1.13}$$

В оскулирующем описании $\dot{\nu} = h/R^2 - \dot{\omega} - \cos i\dot{\Omega}$. Дифференцируем $M(e,\nu)$, подставляем (1.8), (1.9) и используем h/R^2 для кеплеровой части. Получаем

$$\dot{M} = n - \frac{2R}{na^2}S - \sqrt{1-e^2}(\dot{\omega} + \cos i\dot{\Omega}). \tag{1.14}$$

В выражении для $\dot{M}$ коэффициент при нормальном ускорении W равен нулю. В развёрнутом виде

$$\dot{M} = n + \frac{\sqrt{1-e^2}}{he}\left[(p\cos\nu - 2Re)S - (p+R)\sin\nu\, T\right]. \tag{1.15}$$

Зависимость n от a учитывается далее в матрице перехода.

1.6 Матрица чувствительности B

Соберём полученные формулы в матричную запись

$$\dot{\boldsymbol{y}} = \boldsymbol{f}_0(\boldsymbol{y}) + B(\boldsymbol{y})\boldsymbol{a}, \qquad \boldsymbol{f}_0 = (0,0,0,0,0,n(a))^\top, \qquad \boldsymbol{a} = (S,T,W)^\top. \tag{1.16}$$

Для порядка $(a, e, \omega, i, \Omega, M)$ имеем

$$B(\boldsymbol{y}) = \begin{pmatrix} \dfrac{2a^2 e\sin\nu}{\sqrt{\mu p}} & \dfrac{2a^2(1+e\cos\nu)}{\sqrt{\mu p}} & 0 \\[2mm] \sqrt{\dfrac{p}{\mu}}\sin\nu & \sqrt{\dfrac{p}{\mu}}\dfrac{2\cos\nu + e(1+\cos^2\nu)}{1+e\cos\nu} & 0 \\[2mm] -\sqrt{\dfrac{p}{\mu}}\dfrac{\cos\nu}{e} & \sqrt{\dfrac{p}{\mu}}\dfrac{(2+e\cos\nu)\sin\nu}{e(1+e\cos\nu)} & -\sqrt{\dfrac{p}{\mu}}\dfrac{\sin u\cot i}{1+e\cos\nu} \\[2mm] 0 & 0 & \sqrt{\dfrac{p}{\mu}}\dfrac{\cos u}{1+e\cos\nu} \\[2mm] 0 & 0 & \sqrt{\dfrac{p}{\mu}}\dfrac{\sin u}{(1+e\cos\nu)\sin i} \\[2mm] \dfrac{p}{e\sqrt{\mu a}}\left(\cos\nu - \dfrac{2e}{1+e\cos\nu}\right) & -\dfrac{p(2+e\cos\nu)\sin\nu}{e\sqrt{\mu a}(1+e\cos\nu)} & 0 \end{pmatrix}. \tag{1.17}$$

Здесь $p = a(1-e^2)$, $u = \omega + \nu$. Истинная аномалия ν восстанавливается из M уравнением Кеплера. Матрица B меняется вдоль орбиты; её столбцы соответствуют компонентам S, T, W.

При учёте возмущений уравнения имеют вид

$$\dot{\boldsymbol{y}} = \boldsymbol{f}_0(t, \boldsymbol{y}) + B(\boldsymbol{y})\boldsymbol{a}. \tag{1.18}$$

Возмущающие ускорения учитываются в $\boldsymbol{f}_0$; матрица B сохраняется. Постоянные компоненты $(S,T,W)^\top$ во вращающейся ОСК соответствуют переменному инерциальному вектору $Q\boldsymbol{a}$.

1.7 Краевая задача и критерий выбора управления

Пусть управляемый аппарат имеет начальное состояние $\boldsymbol{y}_i$ в момент t_i, а цель — известное движение $\boldsymbol{y}_{\mathrm{tar}}(t)$. Если цель движется без управления, её конечное состояние получается отдельным прогнозом из её начальных элементов. Если задана эфемерида, берётся значение из неё. В обоих случаях в конечном условии стоит $\boldsymbol{y}_t = \boldsymbol{y}_{\mathrm{tar}}(t_f)$, относящееся именно к t_f.

Общая задача встречи формулируется следующим образом:

$$\begin{aligned} &\min_{\boldsymbol{a}\in\mathcal{A}} J = \int_{t_i}^{t_f} \|\boldsymbol{a}(t)\|\,\mathrm{d}t, \\ &\dot{\boldsymbol{y}} = \boldsymbol{f}_0(t,\boldsymbol{y}) + B(\boldsymbol{y})\boldsymbol{a}(t), \\ &\boldsymbol{y}(t_i) = \boldsymbol{y}_i, \qquad \boldsymbol{y}(t_f) = \boldsymbol{y}_t. \end{aligned} \tag{1.19}$$

Множество $\mathcal{A}$ задаёт допустимое управление: ограничения модуля ускорения, интервалы разрешённой работы, ориентационные и другие ограничения конкретной задачи. В (1.19) времена t_i, t_f фиксированы. Если какое-либо время выбирается, оно должно быть явно включено в список переменных.

Интеграл нормы ускорения называется характеристической скоростью. Полное конечное условие содержит фазу M; равенство только первых пяти элементов задаёт геометрическую орбиту. Общая постановка следует [1] и здесь записана в классических элементах.

2 Линейная импульсная задача встречи

2.1 Импульс как локальное изменение элементов

В импульсной модели положение непрерывно, а инерциальная скорость испытывает скачок:

$$\boldsymbol{R}_j^+ = \boldsymbol{R}_j^-, \qquad \boldsymbol{V}_j^+ = \boldsymbol{V}_j^- + Q_j \Delta \boldsymbol{V}_j, \qquad Q_j = [\boldsymbol{e}_{rj}\ \boldsymbol{e}_{tj}\ \boldsymbol{e}_{nj}]. \tag{2.1}$$

Здесь $\Delta \boldsymbol{V}_j$ — компоненты импульса в предманёвренной ОСК. Формула (2.1) является точным определением идеального импульса. Орбитальные элементы после него находятся по новому положению и скорости.

Однако зависимость элементов от скорости нелинейна. Например, из энергии непосредственно следует

$$\mathcal{E}^+ - \mathcal{E}^- = \boldsymbol{V}^- \cdot Q_j \Delta \boldsymbol{V}_j + \frac{1}{2} \left\| \Delta \boldsymbol{V}_j \right\|^2 .$$

Последний член уже не описывается первой производной. При малом импульсе из уравнений Гаусса получается

$$\boldsymbol{y}_j^+ - \boldsymbol{y}_j^- = B(\boldsymbol{y}_j^-) \Delta \boldsymbol{V}_j + O(\|\Delta \boldsymbol{V}_j\|^2). \tag{2.2}$$

2.2 Движение без управления и конечное отклонение

Из заданного начального состояния вычислим траекторию без управления $\boldsymbol{y}_0(t)$:

$$\dot{\boldsymbol{y}}_0 = \boldsymbol{f}_0(t, \boldsymbol{y}_0), \qquad \boldsymbol{y}_0(t_i) = \boldsymbol{y}_i. \tag{2.3}$$

Потребное изменение конечного состояния равно

$$\Delta \boldsymbol{y}_f = \boldsymbol{y}_t - \boldsymbol{y}_0(t_f). \tag{2.4}$$

В (2.4) сравниваются состояния при одном t_f. Чтобы получить линейное приближение, положим $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{y}_0 + \delta \boldsymbol{y}$ и оставим первый порядок по отклонениям и управлению:

$$\delta \dot{\boldsymbol{y}} = A(t) \delta \boldsymbol{y} + B_0(t) \boldsymbol{a}, \quad A(t) = \left. \frac{\partial \boldsymbol{f}_0}{\partial \boldsymbol{y}} \right|_{\boldsymbol{y}_0(t)}, \quad B_0(t) = B(\boldsymbol{y}_0(t)). \tag{2.5}$$

Произведение изменения B на управление имеет второй порядок. Все коэффициенты вычисляются на одной опорной траектории.

2.3 Матрица изохронных производных

Матрица перехода $\Phi(t, t_j)$ определяется уравнением

$$\frac{\mathrm{d}\Phi(t, t_j)}{\mathrm{d}t} = A(t) \Phi(t, t_j), \qquad \Phi(t_j, t_j) = I_6. \tag{2.6}$$

Матрица переносит отклонение между заданными моментами: $\delta \boldsymbol{y}(t) = \Phi(t, t_j) \delta \boldsymbol{y}(t_j)$. Она удовлетворяет $\Phi(t_3, t_1) = \Phi(t_3, t_2) \Phi(t_2, t_1)$.

В кеплеровом случае закон движения известен точно:

$$\boldsymbol{y}(t) = (a_j, e_j, \omega_j, i_j, \Omega_j, M_j + n(a_j)(t - t_j))^\top .$$

Дифференцирование по состоянию в t_j даёт

$$\Phi(t,t_j)=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0\\ -\dfrac{3n}{2a}(t-t_j) & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}a}=-\frac{3n}{2a}. \tag{2.7}$$

Приращение большой полуоси меняет среднее движение, поэтому конечная фаза зависит от времени переноса:

$$\delta M(t)=\delta M_j-\frac{3n}{2a}(t-t_j)\delta a_j. \tag{2.8}$$

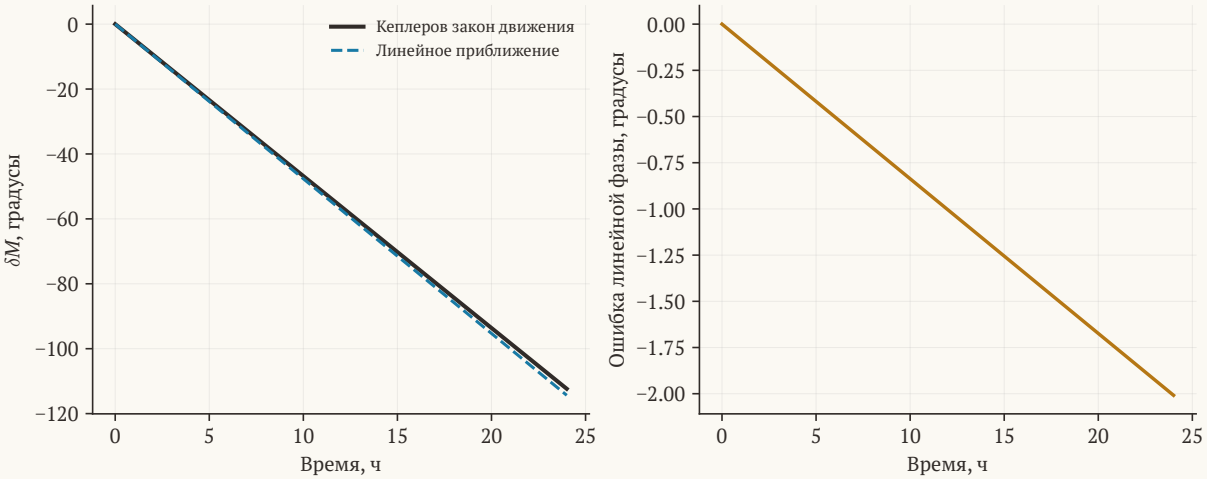


Рис. 1: Изменение фазы при $a=7000$ км, $\delta a=100$ км на интервале 24 ч. Сравниваются состояния в одинаковые моменты времени; наклон линейной зависимости задаётся $\partial n/\partial a=-3n/(2a)$.

Матрица (2.7) — точный якобиан кеплерова отображения. Для конечного приращения остаётся член второго порядка:

$$n(a+\delta a)-n(a)=-\frac{3n}{2a}\delta a+\frac{15n}{8a^2}(\delta a)^2+O((\delta a)^3).$$

2.4 Матрица манёвра

Совместим мгновенное изменение (2.2) с переносом отклонения до t_f. Для одного импульса получаем

$$\delta\boldsymbol{y}_{f,j}=M_j\Delta\boldsymbol{V}_j, \qquad M_j=\Phi(t_f,t_j)B(\boldsymbol{y}_0(t_j))\in\mathbb{R}^{6\times 3}. \tag{2.9}$$

Матрица B_j задаёт мгновенное изменение элементов, Φ переносит его к t_f.

В кеплеровой модели первые пять строк M_j совпадают с первыми пятью строками $B_j=B(\boldsymbol{y}_0(t_j))$, а последняя строка имеет особенно простой вид:

$$(M_j)_{6,:}=(B_j)_{6,:}-\frac{3n}{2a}(t_f-t_j)(B_j)_{1,:}. \tag{2.10}$$

Первая часть фазовой строки задаёт мгновенное изменение M, вторая — накопленное изменение среднего движения.

2.5 Произвольное число импульсов и суперпозиция

Пусть N импульсов приложены в заранее заданные моменты $t_i \le t_1 < \ldots < t_N \le t_f$. В первом порядке вклады складываются:

$$\sum_{j=1}^{N} M_j \Delta \boldsymbol{V}_j = \Delta \boldsymbol{y}_f. \tag{2.11}$$

Введём столбец управления и общую матрицу

$$\Delta \boldsymbol{V} = \begin{pmatrix} \Delta \boldsymbol{V}_1 \\ \vdots \\ \Delta \boldsymbol{V}_N \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3N}, \qquad \mathcal{M} = [M_1 \ \cdots \ M_N] \in \mathbb{R}^{6\times 3N}. \tag{2.12}$$

Тогда линейное конечное условие встречи записывается как

$$\boxed{\mathcal{M}\Delta \boldsymbol{V} = \Delta \boldsymbol{y}_f.} \tag{2.13}$$

Это обобщение двухимпульсной записи [1]. Суммирование допустимо в первом порядке: изменения состояния и базисов последующих манёвров дают произведения малых величин.

2.6 Существование, единственность и обусловленность

Равенство (2.13) разрешимо тогда и только тогда, когда $\Delta \boldsymbol{y}_f$ принадлежит образу $\mathcal{M}$. Для одного трёхкомпонентного импульса ранг не превышает трёх, поэтому произвольный шестимерный вектор обычно недостижим. При двух импульсах матрица квадратная; единственное решение существует при её невырожденности. При $N > 2$ возможно семейство решений, но из одного лишь числа столбцов полный ранг не следует.

Близость столбцов к линейной зависимости повышает чувствительность управления к исходным данным. Для численного анализа строку a и угловые строки необходимо масштабировать. Иначе формальное число обусловленности зависит от выбора километров или метров, радиан или градусов. Пусть D_y — диагональная матрица характерных масштабов состояния. Тогда анализируется

$$\widehat{\mathcal{M}} = D_y^{-1}\mathcal{M}D_V, \qquad \Delta\widehat{\boldsymbol{y}}_f = D_y^{-1}\Delta \boldsymbol{y}_f,$$

где D_V задаёт масштаб скорости. При полном ранге масштабирование не меняет физическое равенство, но делает численные оценки содержательными.

2.7 Допустимое решение и минимум характеристической скорости

Для выбора управления при фиксированных моментах импульсов введём критерий:

$$\begin{aligned} &\min_{\Delta \boldsymbol{V}} \ J = \sum_{j=1}^{N} \|\Delta \boldsymbol{V}_j\|, \\ &\mathcal{M}\Delta \boldsymbol{V} = \Delta \boldsymbol{y}_f, \qquad \|\Delta \boldsymbol{V}_j\| \le \Delta V_{\max,j}. \end{aligned} \tag{2.14}$$

Сумма евклидовых норм выпукла, а равенство линейно. При дополнительных выпуклых ограничениях задача остаётся выпуклой. Её можно записать как коническую задачу второго порядка, введя $s_j \ge 0$ и ограничения $\|\Delta \boldsymbol{V}_j\| \le s_j$ с линейным функционалом $\sum_j s_j$.

Другая распространённая задача минимизирует $\sum_j \|\Delta \boldsymbol{V}_j\|^2 = \|\Delta \boldsymbol{V}\|^2$. Если $\mathcal{M}$ имеет полный строчный ранг, её решение равно

$$\Delta \boldsymbol{V}_{\text{minnorm}} = \mathcal{M}^{\top}(\mathcal{M}\mathcal{M}^{\top})^{-1}\Delta \boldsymbol{y}_f. \tag{2.15}$$

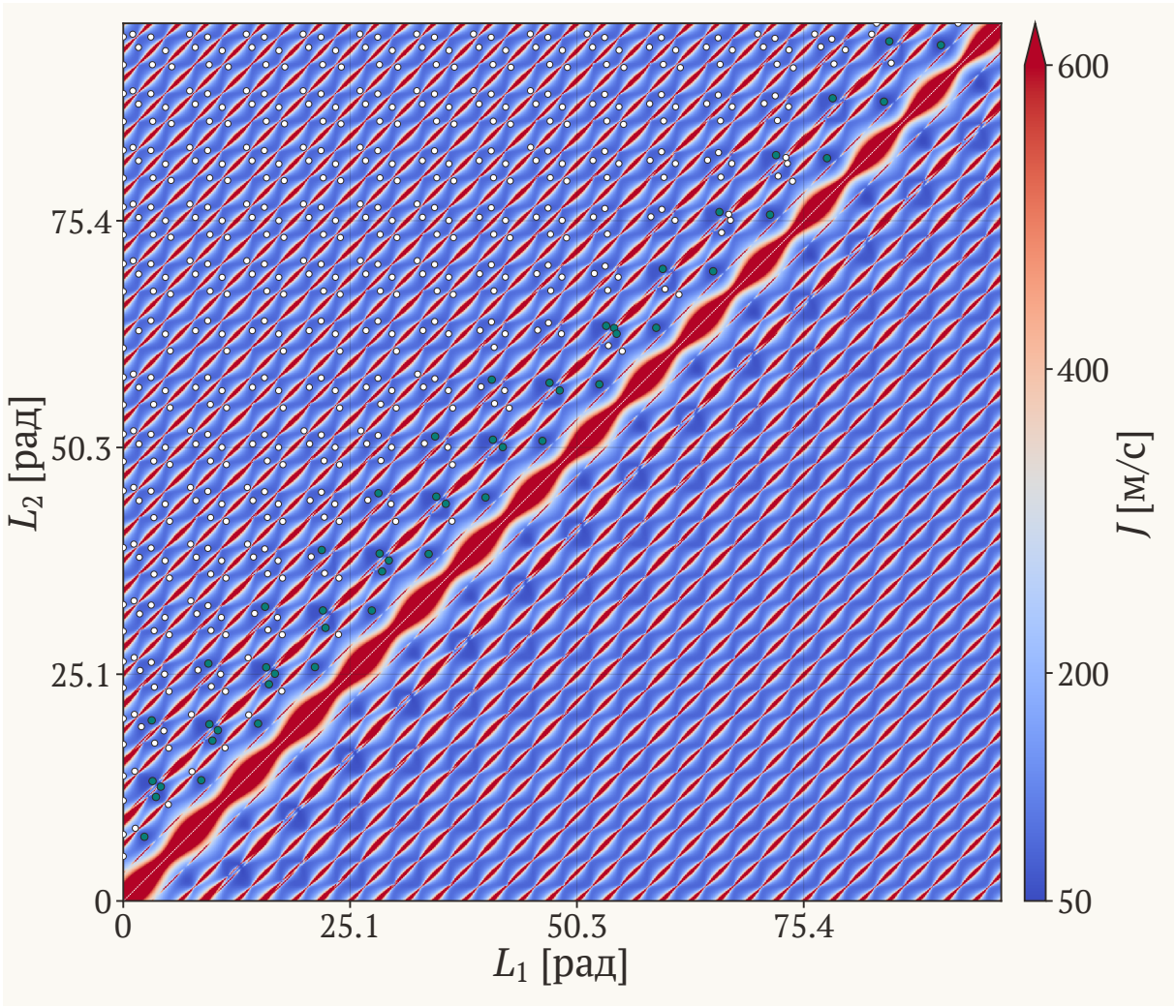


Рис. 2: Характеристическая скорость линейной двухимпульсной встречи в зависимости от развёрнутых истинных долгот L_1, L_2, где $L = \Omega + \omega + \nu$. Опорная орбита: $a = 6800$ км, $e = 0{,}01$, $i = 45°, \omega = \Omega = M_i = 0$; $t_f - t_i = 24$ ч. Конечное отклонение $\Delta \boldsymbol{y}_f = (1\text{ км},\ 0{,}01,\ 1°,\ 0{,}1°,\ 0{,}1°,\ 1°)^\top$ задано в порядке $(a, e, \omega, i, \Omega, M)$. Белые точки — найденные локальные минимумы; зелёные — 50 лучших из найденных.

Для решения системы используют QR- или сингулярное разложение. Минимум суммы квадратов и минимум суммы норм импульсов в общем случае различаются. При двух фиксированных импульсах и невырожденной матрице допустимое решение единственно; выбор моментов импульсов остаётся отдельной задачей.

2.8 Выбор моментов импульсов и границы линейности

Если моменты манёвров становятся переменными, матрица сама зависит от искомых величин:

$$\mathcal{M} = \mathcal{M}(t_1, \ldots, t_N), \qquad M_j = \Phi(t_f, t_j) B(\boldsymbol{y}_0(t_j)). \tag{2.16}$$

Моменты входят в $B(\boldsymbol{y}_0(t_j))$ и в длительность переноса. Поэтому совместный выбор векторов импульсов и моментов их приложения является нелинейной задачей. При выборе t_f также пересчитывается $\Delta \boldsymbol{y}_f(t_f)$. Если манёвры задаются событиями по аномалии или долготе, их времена меняются вместе с управлением и требуют соответствующих производных. Полученное управление проверяется по исходным нелинейным уравнениям.

3 Задача Ламберта через геометрию семейства коник

3.1 Постановка задачи

В задаче Ламберта рассматривается один пассивный участок в центральном поле. Заданы два положения $\boldsymbol{R}_1, \boldsymbol{R}_2$, гравитационный параметр μ и положительная длительность $\tau = t_2 - t_1$. Требуется найти скорости $\boldsymbol{V}_1, \boldsymbol{V}_2$ на кеплеровой дуге, проходящей через эти положения за время τ:

$$\ddot{\boldsymbol{R}} = -\frac{\mu}{R^3}\boldsymbol{R}, \qquad \boldsymbol{R}(t_1) = \boldsymbol{R}_1, \qquad \boldsymbol{R}(t_2) = \boldsymbol{R}_2. \tag{3.1}$$

Заданы также направление обхода и число полных оборотов m. Для неколлинеарных радиус-векторов плоскость определяется концами, но имеет два ориентированных нормальных направления. Они задают обход с углом меньше или больше π. Две многовитковые ветви при фиксированном m рассматриваются отдельно.

В этом разделе параметр p всегда означает фокальный параметр коники. Линия изложения соответствует общей геометрической структуре краевой задачи из [2, § 5.2]; параметризация через компоненты вектора эксцентриситета позволяет непосредственно построить её однопараметрическое семейство.

3.2 Семейство коник

Выберем ортонормированный базис в плоскости перелёта:

$$\boldsymbol{e}_1 = \frac{\boldsymbol{R}_1}{R_1}, \qquad \boldsymbol{e}_3 = \pm\frac{\boldsymbol{R}_1 \times \boldsymbol{R}_2}{\|\boldsymbol{R}_1 \times \boldsymbol{R}_2\|}, \qquad \boldsymbol{e}_2 = \boldsymbol{e}_3 \times \boldsymbol{e}_1. \tag{3.2}$$

Знак нормали выбирается в соответствии с направлением движения. Тогда

$$\boldsymbol{R}_2 = R_2(\cos\theta\,\boldsymbol{e}_1 + \sin\theta\,\boldsymbol{e}_2), \qquad 0 < \theta < 2\pi.$$

Здесь отдельно исключён случай $\sin\theta = 0$: для сонаправленных или противоположных радиусов стандартная параметризация ниже вырождается.

Запишем вектор эксцентриситета в выбранном базисе:

$$\boldsymbol{e} = e_c\boldsymbol{e}_1 + e_s\boldsymbol{e}_2, \qquad e = \sqrt{e_c^2 + e_s^2}, \qquad \varpi = \operatorname{atan2}(e_s, e_c). \tag{3.3}$$

Полярное уравнение коники с фокусом в начале координат имеет вид

$$R(\eta) = \frac{p}{D(\eta; p)}, \qquad D(\eta; p) = 1 + e_c\cos\eta + e_s\sin\eta. \tag{3.4}$$

Угол η отсчитывается от первого радиуса, поэтому истинная аномалия данной коники равна $\nu = \eta - \varpi$. Требования прохождения через два заданных положения дают два скалярных равенства:

$$1 + e_c = \frac{p}{R_1}, \qquad 1 + e_c\cos\theta + e_s\sin\theta = \frac{p}{R_2}. \tag{3.5}$$

Если выбрать p, остальные два неизвестных определяются явно:

$$\boxed{e_c(p) = \frac{p}{R_1} - 1, \qquad e_s(p) = \frac{p/R_2 - 1 - e_c(p)\cos\theta}{\sin\theta}.} \tag{3.6}$$

Следовательно, два положения оставляют один непрерывный параметр семейства. Он определяет и форму, и ориентацию соответствующей коники.

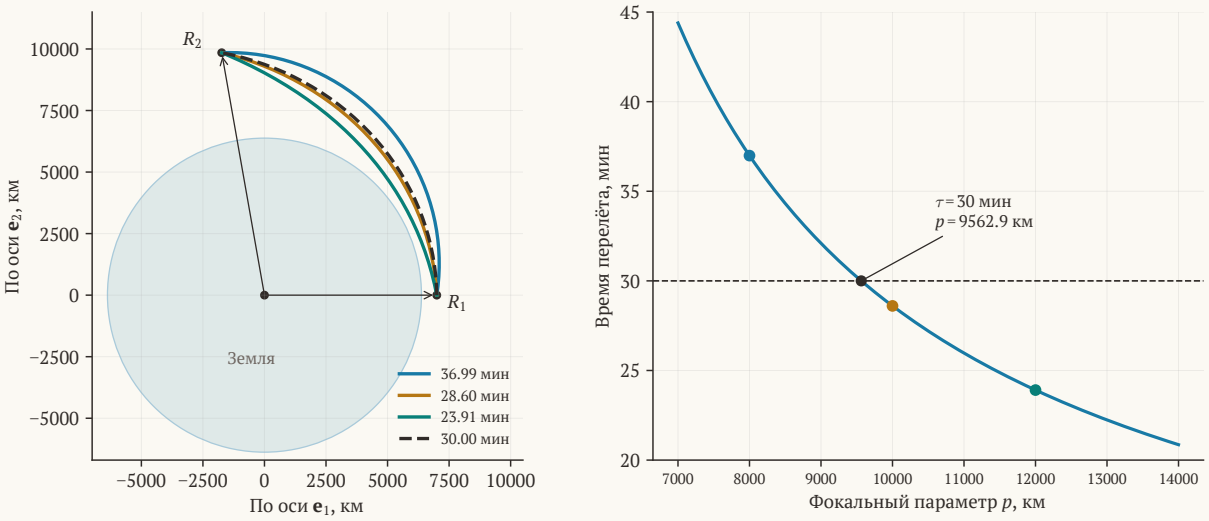


Рис. 3: Кеплеровы коники с общим фокусом при $R_1 = 7000$ км, $R_2 = 10000$ км, $\theta = 100°$. Выделено решение для времени перелёта 30 мин. Изменение фокального параметра p меняет вектор эксцентриситета, ориентацию и время; точки на концах остаются прежними.

По найденным p, e определяется вид коники: $e < 1$ соответствует эллипсу, $e = 1$ — параболе, $e > 1$ — гиперболе. При $e \neq 1$ большая полуось равна

$$a = \frac{p}{1 - e^2}. \tag{3.7}$$

Для эллипса $a > 0$, для гиперболы $a < 0$. Вблизи параболы деление на $1 - e^2$ плохо обусловлено; само семейство (3.4) при этом не исчезает.

3.3 Область допустимых значений

Не всякое формальное значение p задаёт нужный перелёт. Необходимо $p > 0$ и

$$D(\eta; p) > 0 \quad \text{на всей дуге } 0 \le \eta \le \theta + 2\pi m. \tag{3.8}$$

Условие проверяется на всей дуге. Нулевой знаменатель соответствует асимптоте, отрицательный радиус не принадлежит нужной физической ветви. При $e < 1$ знаменатель всегда положителен; при $e \ge 1$ дуга ограничена асимптотами. Полные обороты возможны только для эллипса. Ограничение $R(\eta) > R_{\min}$ проверяется отдельно по концам и принадлежащим дуге перицентрам.

Ветви при заданной большой полуоси

Можно описывать семейство через a, но при одном a через заданные концы в общем случае проходят разные эллиптические дуги. Их времена различны. Поэтому выражение $T(a)$ без указания ветви неоднозначно. Параметризация (3.6) сохраняет конкретную ориентированную конику, а число оборотов задаётся отдельно.

3.4 Уравнение времени перелёта

Сохранение удельного момента даёт

$$R^2 \dot{\eta} = h = \sqrt{\mu p}, \qquad \mathrm{d}t = \frac{R^2}{\sqrt{\mu p}}\, \mathrm{d}\eta.$$

Поэтому время движения вдоль допустимой коники равно

$$T_m(p) = \frac{1}{\sqrt{\mu p}} \int_0^{\theta+2\pi m} R(\eta;p)^2 \, \mathrm{d}\eta = \frac{p^{3/2}}{\sqrt{\mu}} \int_0^{\theta+2\pi m} \frac{\mathrm{d}\eta}{D(\eta;p)^2}. \tag{3.9}$$

Каждая допустимая коника задаёт время движения по закону площадей. Условие заданной длительности превращается в одно скалярное уравнение

$$F_m(p) = T_m(p) - \tau = 0. \tag{3.10}$$

Геометрические условия сокращают непрерывный поиск до одной переменной p; направление и число оборотов остаются заданными.

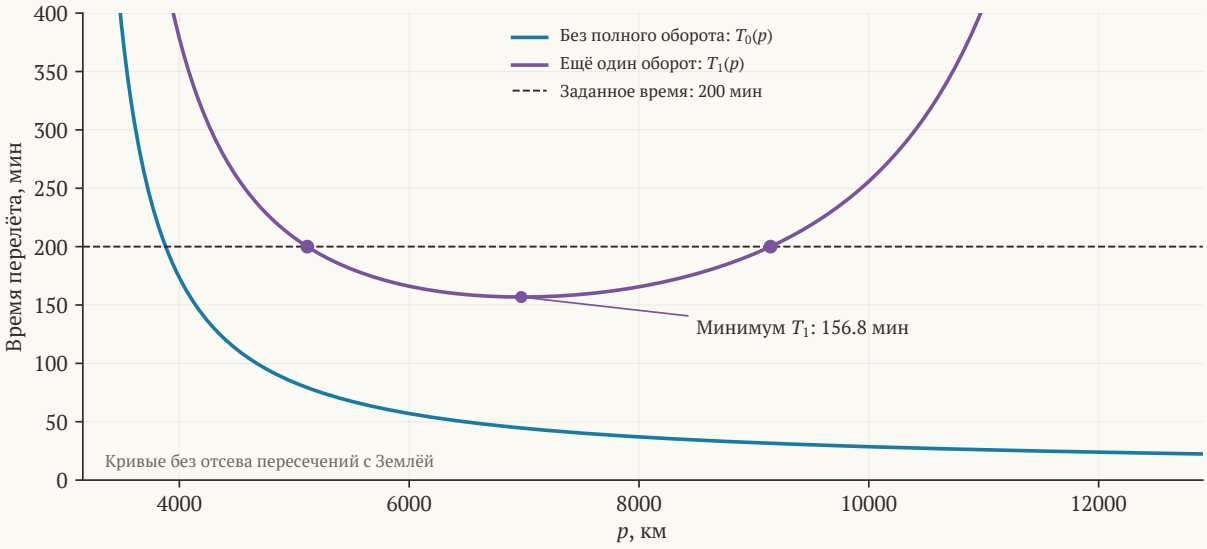


Рис. 4: Время движения как функция фокального параметра при $R_1 = 7000$ км, $R_2 = 10000$ км, $\theta = 100°$. Горизонтальная линия задаёт 200 мин. Минимум одновитковой ветви составляет около 156.8 мин: выше него существуют два решения с одним полным оборотом. Отсев дуг, пересекающих Землю, при построении не выполнен.

3.5 Вычисление времени перелёта

Время можно вычислять квадратурой (3.9) или аналитически через аномалии. Положим $\nu_1 = -\varpi$, $\nu_2 = \theta - \varpi + 2\pi m$. На эллипсе

$$\cos E = \frac{e + \cos\nu}{1 + e\cos\nu}, \qquad \sin E = \frac{\sqrt{1-e^2}\sin\nu}{1 + e\cos\nu}. \tag{3.11}$$

Значения E непрерывно продолжаются вдоль дуги с сохранением числа оборотов. Тогда

$$T_m = \sqrt{\frac{a^3}{\mu}} \left[E_2 - E_1 - e(\sin E_2 - \sin E_1) \right]. \tag{3.12}$$

Сведение обеих аномалий по модулю 2π перед вычитанием удаляет целые периоды и решает другую задачу.

Для гиперболы удобно ввести гиперболическую аномалию H:

$$\sinh H = \frac{\sqrt{e^2-1}\sin\nu}{1 + e\cos\nu}, \qquad T = \sqrt{\frac{(-a)^3}{\mu}} \left[e(\sinh H_2 - \sinh H_1) - (H_2 - H_1) \right]. \tag{3.13}$$

Знаменатель должен быть положительным на всей дуге. Для параболического случая используется формула Баркера. При $D_B = \tan(\nu/2)$ она имеет вид

$$T = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{p^3}{\mu}}\left[D_{B2} + \frac{D_{B2}^3}{3} - D_{B1} - \frac{D_{B1}^3}{3}\right]. \tag{3.14}$$

Вблизи $e = 1$ угловой интеграл позволяет избежать вычитания больших близких величин в формулах через a.

3.6 Поиск корня и учёт ветвей

Для заданных θ, m выбирают допустимый интервал p, вычисляют e_c, e_s, e и время $T_m(p)$. На каждой ветви находят интервал, на концах которого $T_m(p) - \tau$ имеет разные знаки. Затем уточняют корень методом бисекции или методом Ньютона с сохранением приближений внутри интервала.

При необходимости производная времени получается дифференцированием (3.9):

$$\frac{\mathrm{d}T_m}{\mathrm{d}p} = \frac{3T_m}{2p} - \frac{2p^{3/2}}{\sqrt{\mu}}\int_0^{\theta+2\pi m}\frac{D_p(\eta;p)}{D(\eta;p)^3}\,\mathrm{d}\eta, \tag{3.15}$$

где

$$D_p = \frac{\cos\eta}{R_1} + \frac{1/R_2 - \cos\theta/R_1}{\sin\theta}\sin\eta.$$

Производная определена внутри допустимого интервала. Для невырожденной задачи без дополнительных оборотов при фиксированном направлении обхода имеется одна кеплерова дуга с заданным положительным временем. С ограничениями на минимальный радиус или энергию она может оказаться неприемлемой. Для заданного $m \geq 1$ время имеет минимум: при $\tau < T_{m,\min}$ решений нет, при равенстве ветви сливаются, при большем времени имеются две ветви. Обе ветви ищут в отдельных интервалах [3].

3.7 Восстановление скоростей через f, g

Пусть найдено допустимое p, удовлетворяющее (3.10). Связь положений и скоростей на кеплеровой дуге имеет вид

$$\boldsymbol{R}_2 = f\boldsymbol{R}_1 + g\boldsymbol{V}_1, \qquad \boldsymbol{V}_2 = \dot{f}\boldsymbol{R}_1 + \dot{g}\boldsymbol{V}_1. \tag{3.16}$$

Для известных p, R_1, R_2, θ достаточно вычислить

$$f = 1 - \frac{R_2}{p}(1-\cos\theta), \qquad g = \frac{R_1 R_2 \sin\theta}{\sqrt{\mu p}}, \qquad \dot{g} = 1 - \frac{R_1}{p}(1-\cos\theta). \tag{3.17}$$

Из первого равенства (3.16) и тождества $f\dot{g} - \dot{f}g = 1$ получаем

$$\boxed{\boldsymbol{V}_1 = \frac{\boldsymbol{R}_2 - f\boldsymbol{R}_1}{g}, \qquad \boldsymbol{V}_2 = \frac{\dot{g}\boldsymbol{R}_2 - \boldsymbol{R}_1}{g}.} \tag{3.18}$$

Скорости восстанавливаются алгебраически. Есть и прямая геометрическая проверка этих скоростей. В точке с углом η радиальная и трансверсальная компоненты равны

$$V_r = \sqrt{\frac{\mu}{p}}(e_c\sin\eta - e_s\cos\eta), \qquad V_t = \frac{\sqrt{\mu p}}{R(\eta)}. \tag{3.19}$$

При $\theta \to 0$ или π коэффициент g мал. Строго коллинеарные концы требуют дополнительного выбора плоскости и предельных формул.

3.8 Включение дуги Ламберта в задачу встречи

При граничных импульсах в t_i, t_f первая точка дуги равна начальному положению управляемого аппарата, вторая — положению цели в t_f. После вычисления скоростей дуги в инерциальных осях определяются импульсы

$$\Delta \boldsymbol{V}_{1,I} = \boldsymbol{V}_1 - \boldsymbol{V}_C(t_i^-), \qquad \Delta \boldsymbol{V}_{2,I} = \boldsymbol{V}_{\mathrm{tar}}(t_f) - \boldsymbol{V}_2. \tag{3.20}$$

Для получения компонент в ОСК импульсы проецируют в предманёвренные базисы. Это решение для выбранных времени и ветви. В центральном поле оно удовлетворяет нелинейному конечному условию; при возмущениях используется как начальное приближение.

4 Относительное движение и модель CW

4.1 Относительная система координат

Относительные координаты позволяют рассматривать движение между аппаратами в масштабе их расстояния. Обозначим положение цели через $\boldsymbol{R}_0(t)$, положение управляемого аппарата — через $\boldsymbol{R}_C(t)$. Базис RTN цели определён формулами (1.2); матрица Q_0 содержит его векторы в столбцах. Относительное положение в локальных компонентах равно

$$\boldsymbol{\rho} = Q_0^\top (\boldsymbol{R}_C - \boldsymbol{R}_0) = (x, y, z)^\top. \tag{4.1}$$

Для кеплеровой цели базис поворачивается в неподвижной плоскости с угловой скоростью $\boldsymbol{\Omega}_r = (0, 0, \omega_r)^\top$, где $\omega_r = \dot\nu = h/R_0^2$. Индекс отличает эту скорость от аргумента перицентра ω.

Производная координат во вращающемся базисе связана с разностью инерциальных скоростей соотношением

$$Q_0^\top (\boldsymbol{V}_C - \boldsymbol{V}_0) = \dot{\boldsymbol{\rho}} + \boldsymbol{\Omega}_r \times \boldsymbol{\rho}. \tag{4.2}$$

Следовательно,

$$\delta V_r = \dot x - \omega_r y, \qquad \delta V_t = \dot y + \omega_r x, \qquad \delta V_n = \dot z. \tag{4.3}$$

При $\dot{\boldsymbol{\rho}} = 0$ положение в RTN постоянно, но разность инерциальных скоростей равна $\boldsymbol{\Omega}_r \times \boldsymbol{\rho}$.

Согласованное начальное состояние

Если задано $\boldsymbol{\rho}_i, \dot{\boldsymbol{\rho}}_i$, инерциальное состояние второго аппарата строится по формулам

$$\boldsymbol{R}_{Ci} = \boldsymbol{R}_{0i} + Q_{0i}\boldsymbol{\rho}_i, \qquad \boldsymbol{V}_{Ci} = \boldsymbol{V}_{0i} + Q_{0i}(\dot{\boldsymbol{\rho}}_i + \boldsymbol{\Omega}_{ri} \times \boldsymbol{\rho}_i).$$

4.2 Точные нелинейные уравнения относительно кеплеровой цели

Для обоих аппаратов сначала примем одну и ту же центральную гравитационную модель. Вычтем их инерциальные уравнения. Дважды используя транспортную формулу вращающегося базиса, получим

$$\begin{aligned} \ddot{\boldsymbol{\rho}} = & -\mu \left[\frac{R_0 \boldsymbol{e}_x + \boldsymbol{\rho}}{\|R_0 \boldsymbol{e}_x + \boldsymbol{\rho}\|^3} - \frac{\boldsymbol{e}_x}{R_0^2} \right] - 2\boldsymbol{\Omega}_r \times \dot{\boldsymbol{\rho}} - \dot{\boldsymbol{\Omega}}_r \times \boldsymbol{\rho} \\ & - \boldsymbol{\Omega}_r \times (\boldsymbol{\Omega}_r \times \boldsymbol{\rho}) + \boldsymbol{u}. \end{aligned} \tag{4.4}$$

Здесь $\boldsymbol{e}_x = (1, 0, 0)^\top$ — компоненты радиального направления в локальном базисе, $\boldsymbol{u}$ — разность добавочных ускорений в том же базисе. Для пассивной цели и управляемого аппарата это управляющее ускорение аппарата. Уравнение сохраняет нелинейность по относительному расстоянию.

Положим $d = \sqrt{(R_0 + x)^2 + y^2 + z^2}$. В компонентах

$$\begin{aligned} \ddot{x} - 2\omega_r \dot{y} - \dot{\omega}_r y - \omega_r^2 x &= -\frac{\mu(R_0 + x)}{d^3} + \frac{\mu}{R_0^2} + u_x, \\ \ddot{y} + 2\omega_r \dot{x} + \dot{\omega}_r x - \omega_r^2 y &= -\frac{\mu y}{d^3} + u_y, \\ \ddot{z} &= -\frac{\mu z}{d^3} + u_z. \end{aligned} \tag{4.5}$$

Здесь учтены кориолисовы, эйлеровы и центробежные члены.

4.3 Линеаризация вокруг круговой орбиты

Пусть цель движется по кругу радиуса $R_0 = a_0$. Тогда $\omega_r = n_0 = \sqrt{\mu/a_0^3}$ постоянно, $\dot{\omega}_r = 0$. При $\|\boldsymbol{\rho}\|/a_0 \ll 1$ разность гравитационных ускорений в первом порядке равна

$$-\mu \left[\frac{a_0 \boldsymbol{e}_x + \boldsymbol{\rho}}{\|a_0 \boldsymbol{e}_x + \boldsymbol{\rho}\|^3} - \frac{\boldsymbol{e}_x}{a_0^2} \right] = n_0^2 (2x, -y, -z)^\top + O\left(\frac{\mu \|\boldsymbol{\rho}\|^2}{a_0^4} \right). \tag{4.6}$$

Подставив эту разность в (4.5), получим уравнения Клохесси–Уилтшира (CW):

$$\boxed{\begin{aligned} \ddot{x} - 2n_0 \dot{y} - 3n_0^2 x &= u_x, \\ \ddot{y} + 2n_0 \dot{x} &= u_y, \\ \ddot{z} + n_0^2 z &= u_z. \end{aligned}} \tag{4.7}$$

Уравнения CW [4] применимы для круговой кеплеровой опорной орбиты и малых относительных расстояний. Декартовы координаты определены при $e = 0$, хотя классические элементы в этом случае вырождены.

4.4 Свободное движение и дрейф

При $\boldsymbol{u} = 0$ интегрирование второго уравнения даёт

$$\dot{y} + 2n_0 x = C, \qquad C = \dot{y}_i + 2n_0 x_i. \tag{4.8}$$

Подставив $\dot{y} = C - 2n_0 x$ в первое уравнение, получаем

$$\ddot{x} + n_0^2 x = 2n_0 C.$$

Его общее решение и последующее интегрирование $\dot{y}$ дают

$$\begin{aligned} x(t) &= A\cos(n_0 t) + B\sin(n_0 t) + \frac{2C}{n_0}, \\ y(t) &= -2A\sin(n_0 t) + 2B\cos(n_0 t) - 3Ct + D, \\ z(t) &= E\cos(n_0 t) + F\sin(n_0 t). \end{aligned} \tag{4.9}$$

Начало времени совмещено с t_i. Постоянная C одновременно задаёт смещение центра радиальных колебаний $x_c = 2C/n_0$ и продольный дрейф $-3Ct$. Отсюда

$$\dot{y}_{\text{secular}} = -\frac{3}{2} n_0 x_c. \tag{4.10}$$

При положительном радиальном смещении центра движение в среднем отстаёт от цели. Дрейф соответствует зависимости среднего движения от большой полуоси в (2.8).

Для отсутствия секулярного дрейфа необходимо

$$C = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \dot{y}_i = -2n_0 x_i. \tag{4.11}$$

При этом плоская траектория является эллипсом с отношением полуосей $2:1$, а D смещает его центр вдоль орбиты.

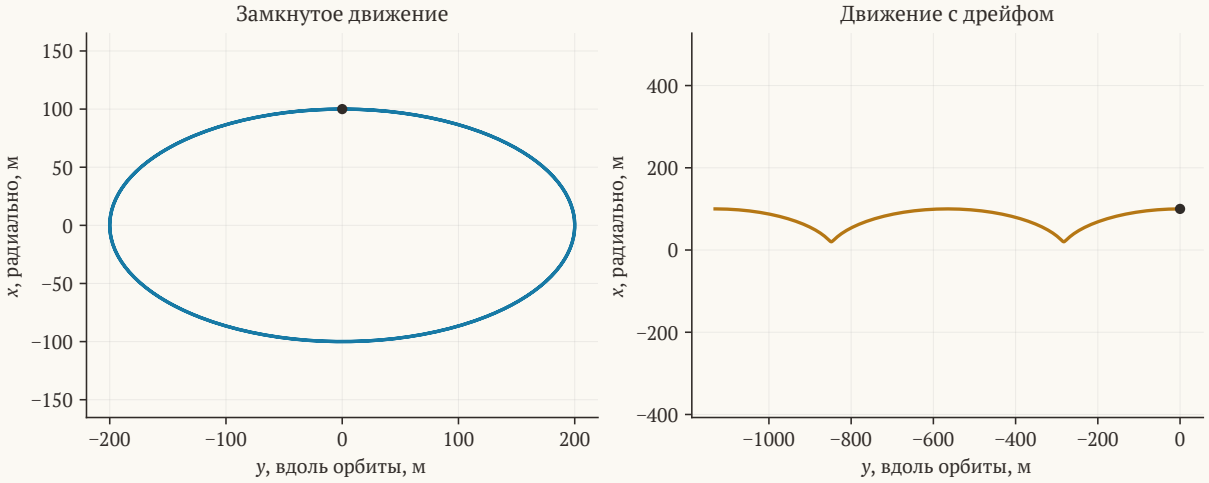


Рис. 5: Два свободных движения CW при радиусе опорной круговой орбиты 7000 км. Слева $x_i = 100$ м, $\dot{x}_i = 0$, $\dot{y}_i = -2n_0 x_i$; справа изменена начальная продольная производная, поэтому появляется дрейф. Горизонтальная ось рисунка — y, вертикальная — x.

4.5 Решение через начальное состояние

Положим $c = \cos(n_0 t)$, $s = \sin(n_0 t)$. После определения постоянных в (4.9) получаем

$$\begin{aligned}
x &= (4 - 3c)x_i + \frac{s}{n_0}\dot{x}_i + \frac{2(1-c)}{n_0}\dot{y}_i, \\
y &= 6(s - n_0 t)x_i + y_i - \frac{2(1-c)}{n_0}\dot{x}_i + \frac{4s - 3n_0 t}{n_0}\dot{y}_i, \\
z &= c z_i + \frac{s}{n_0}\dot{z}_i, \\
\dot{x} &= 3n_0 s x_i + c\dot{x}_i + 2s\dot{y}_i, \\
\dot{y} &= 6n_0(c-1)x_i - 2s\dot{x}_i + (4c-3)\dot{y}_i, \\
\dot{z} &= -n_0 s z_i + c\dot{z}_i.
\end{aligned} \tag{4.12}$$

При отсутствии дрейфа все три координаты являются линейными комбинациями $\sin n_0 t$, $\cos n_0 t$ и постоянного сдвига. Пространственная траектория представляет эллипс.

4.6 Управление и линейное конечное условие в RTN

Пусть $\boldsymbol{X} = (x, y, z, \dot{x}, \dot{y}, \dot{z})^\top$. Уравнения (4.7) записываются как

$$\dot{\boldsymbol{X}} = A_{\mathrm{CW}}\boldsymbol{X} + G\boldsymbol{u}, \qquad G = \begin{pmatrix} 0_{3\times 3} \\ I_3 \end{pmatrix}.$$

Мгновенный импульс, выраженный в RTN цели, даёт $\boldsymbol{X}^+ = \boldsymbol{X}^- + G\Delta\boldsymbol{V}$. Решение с N импульсами имеет вид

$$\boldsymbol{X}_f = \Phi_{\mathrm{CW}}(t_f, t_i)\boldsymbol{X}_i + \sum_{j=1}^{N} \Phi_{\mathrm{CW}}(t_f, t_j) G \Delta\boldsymbol{V}_j. \tag{4.13}$$

Условие встречи $\boldsymbol{X}_f = 0$ обеспечивает совпадение положения и инерциальной скорости. Структура конечного условия аналогична (2.13), но матрицы состояния относятся к декартовым координатам RTN.

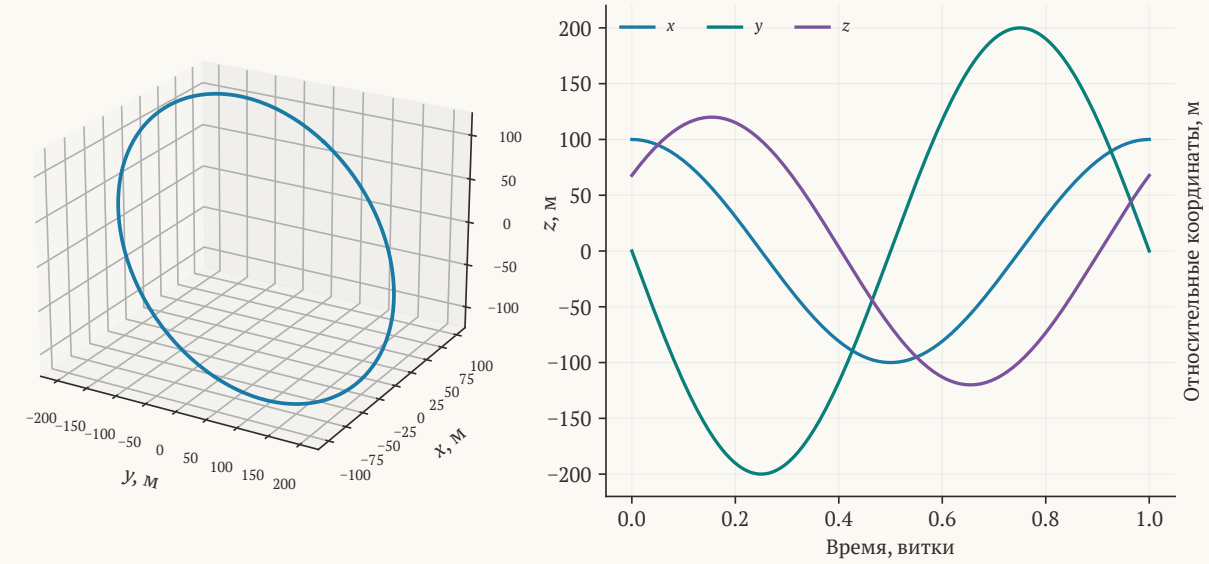


Рис. 6: Пространственное свободное движение CW без дрейфа: $x = 100\cos(n_0 t)$ м, $y = -200\sin(n_0 t)$ м, $z = 120\sin(n_0 t + 0.6)$ м. Справа показаны те же компоненты во времени; общая частота обеспечивает замкнутость.

5 Эллиптическая орбита: TH и решение Яманаки–Анкерсена

5.1 Уравнения движения

На эллиптической опорной орбите расстояние до центрального тела и скорость вращения RTN меняются в течение витка:

$$R_0 = \frac{p_0}{1 + e_0 \cos\nu_0}, \qquad \omega_r = \frac{h_0}{R_0^2}, \qquad \dot{\omega}_r = -2\frac{\dot{R}_0}{R_0}\omega_r. \tag{5.1}$$

В TH коэффициенты не заменяются постоянным средним движением. Линеаризуем гравитационную разность (4.4) по $\boldsymbol{\rho}$, не разлагая коэффициенты по e_0. Получим временную форму уравнений Чаунера–Хемпеля (TH):

$$\boxed{\begin{aligned} \ddot{x} &= \left(\omega_r^2 + 2\frac{\mu}{R_0^3}\right) x + 2\omega_r \dot{y} + \dot{\omega}_r y + u_x, \\ \ddot{y} &= \left(\omega_r^2 - \frac{\mu}{R_0^3}\right) y - 2\omega_r \dot{x} - \dot{\omega}_r x + u_y, \\ \ddot{z} &= -\frac{\mu}{R_0^3} z + u_z. \end{aligned}} \tag{5.2}$$

При $e_0 \to 0$ имеем $\omega_r^2 = \mu/R_0^3 = n_0^2$, $\dot{\omega}_r = 0$, и система переходит в CW с теми же знаками и осями. Модель сохраняет первый порядок по относительному расстоянию при любом $0 \le e_0 < 1$. Пассивные возмущения здесь не учитываются.

5.2 Переход к истинной аномалии и масштабирование

Для пассивной системы выберем независимой переменной ν_0, а штрихом обозначим производную по ней. Положим

$$\sigma = 1 + e_0 \cos\nu_0, \qquad \widetilde{\boldsymbol{\rho}} = \sigma\boldsymbol{\rho}. \tag{5.3}$$

Используются соотношения

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} = \omega_r \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\nu_0}, \qquad \ddot{a} = \omega_r^2 a'' + \dot{\omega}_r a'$$

для любой скалярной функции a. Дифференцирование произведения в (5.3) позволяет убрать первые производные, возникающие из переменной угловой скорости. После подстановки в (5.2) получаем

$$\begin{aligned} \widetilde{x}'' - 2\widetilde{y}' - \frac{3}{\sigma}\widetilde{x} &= 0, \\ \widetilde{y}'' + 2\widetilde{x}' &= 0, \\ \widetilde{z}'' + \widetilde{z} &= 0. \end{aligned} \tag{5.4}$$

Производные в (5.4) берутся по аномалии, а координаты масштабированы множителем σ.

Из второй строки следует $\widetilde{y}' + 2\widetilde{x} = K$, где K постоянно. Первая строка тогда принимает вид

$$\widetilde{x}'' + \left(4 - \frac{3}{\sigma}\right)\widetilde{x} = 2K. \tag{5.5}$$

Одна однородная функция решения равна $\sigma \sin \nu_0$. Остальные функции находятся понижением порядка и квадратурами.

5.3 Матрица перехода Яманаки–Анкерсена

Яманака и Анкерсен [5] получили удобную аналитическую матрицу перехода той же линейной эллиптической системы. YA является аналитическим решением TH, регулярным при $e_0 = 0$. Важная для него интегральная величина

$$\mathcal{J}(\nu_0, \nu_i) = \int_{\nu_i}^{\nu_0} \frac{\mathrm{d}\eta}{(1 + e_0 \cos\eta)^2} = \sqrt{\frac{\mu}{p_0^3}}(t - t_i) \tag{5.6}$$

сохраняет информацию о прошедшем времени и числе оборотов. Обозначим фундаментальную матрицу системы (5.4) через $Y(\nu_0)$. Она состоит из шести независимых аналитических решений. Для связи с физическим состоянием $\boldsymbol{X} = (\boldsymbol{\rho}, \dot{\boldsymbol{\rho}})^{\top}$ используется преобразование

$$\widetilde{\boldsymbol{X}} = \begin{pmatrix} \widetilde{\boldsymbol{\rho}} \\ \widetilde{\boldsymbol{\rho}}' \end{pmatrix} = \mathcal{T}(\nu_0)\boldsymbol{X}, \qquad \mathcal{T} = \begin{pmatrix} \sigma I_3 & 0 \\ \sigma' I_3 & (\sigma/\omega_r) I_3 \end{pmatrix}. \tag{5.7}$$

Тогда матрица перехода в координатах и производных по физическому времени имеет вид

$$\Phi_{\mathrm{TH}}(t, t_i) = \mathcal{T}(\nu_0)^{-1} Y(\nu_0) Y(\nu_i)^{-1} \mathcal{T}(\nu_i). \tag{5.8}$$

Преобразование (5.7) учитывает и масштаб координат, и замену времени аномалией.

В первоисточнике YA оси выбраны иначе: X трансверсален, Y противоположен нормали, Z направлен в надир. Наши координаты связаны с ними как $x = -Z$, $y = X$, $z = -Y$. После этой замены временная система совпадает с (5.2).

5.4 Сравнение CW и TH

Возьмём цель на эллипсе $a_0 = 10000$ км, $e_0 = 0.2$, старт в перицентре. В её RTN зададим

$$\boldsymbol{\rho}_i = (0, -100, 10)^{\top}\ \text{м}, \qquad \dot{\boldsymbol{\rho}}_i = (0, 0, 0)^{\top}\ \text{м/с}.$$

Точное состояние второго аппарата строится по (4.2). Затем независимо прогнозируются два нелинейных двухтельных движения. Их разность проецируется на текущую RTN реальной

эллиптической цели. Коэффициенты TH берутся по той же цели; в приближении CW явно используется $n_0 = \sqrt{\mu/a_0^3}$.

На интервале одного периода, около 9952 с, максимальная ошибка CW составляет примерно 50.27 м, а TH — около 0.050 м. В конце периода ошибки обеих моделей близки к 0.050 м. Максимальная и конечная ошибки характеризуют разные участки движения.

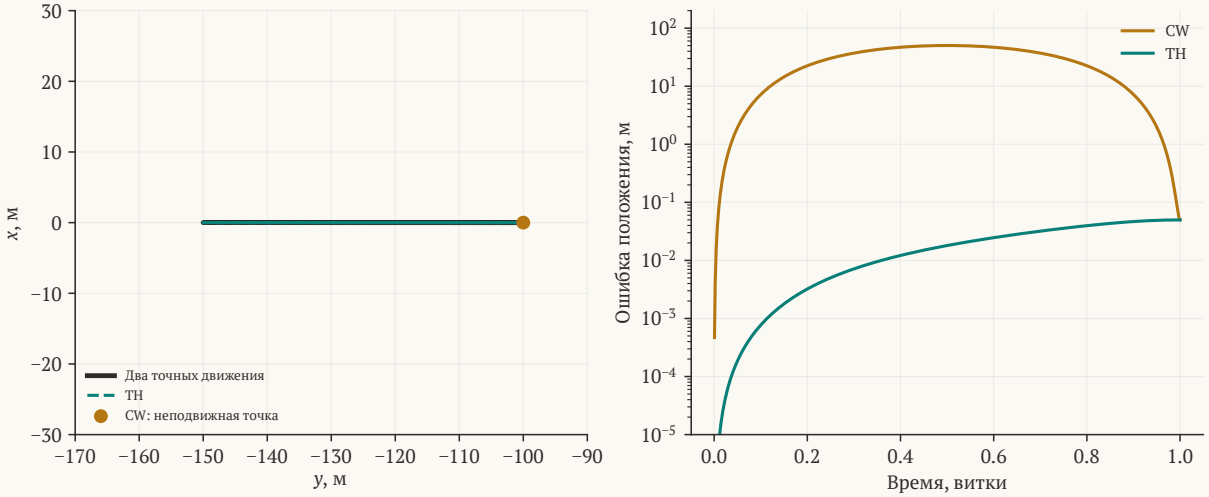


Рис. 7: Сравнение относительно одной эллиптической цели: точное двухтельное движение, TH и CW. В этом специальном примере линейная эллиптическая проекция имеет $x = 0$, а y меняется пропорционально радиусу цели; CW даёт неподвижную точку в проекции. Справа видна ошибка на всём интервале, а не только в конце витка.

По TH в этом примере $\widetilde{y}$ постоянна, поэтому y пропорциональна R_0. Радиальная составляющая точного решения имеет второй порядок.

6 Околокруговая орбита с учётом J_2: модель Швайгарта–Седвика

6.1 Влияние второй зональной гармоники

Вторая зональная гармоника вызывает прецессию плоскости орбиты и изменение фазовых частот. Для длительного относительного движения эти эффекты могут быть существенны.

Обозначим экваториальный радиус Земли через R_E, вторую зональную гармонику — через J_2. В инерциальных экваториальных осях добавочное ускорение равно

$$\boldsymbol{a}_{J_2} = \frac{3J_2\mu R_E^2}{2R^5} \begin{pmatrix} X(5Z^2/R^2 - 1) \\ Y(5Z^2/R^2 - 1) \\ Z(5Z^2/R^2 - 3) \end{pmatrix}. \tag{6.1}$$

Здесь X, Y, Z — инерциальные координаты аппарата, $R = \sqrt{X^2 + Y^2 + Z^2}$. Модель SS [6] описывает относительное движение близких околокруговых аппаратов с основными эффектами J_2. Полный прогноз каждого аппарата использует (6.1) без усреднения.

В первом порядке усреднённые скорости классических элементов дают знакомую картину прецессии:

$$\begin{aligned}\dot{\overline{\Omega}} &= -\frac{3}{2} J_2 n \left(\frac{R_E}{p}\right)^2 \cos i,\\ \dot{\overline{\omega}} &= \frac{3}{4} J_2 n \left(\frac{R_E}{p}\right)^2 (5\cos^2 i - 1),\\ \dot{\overline{M}} &= n + \frac{3}{4} J_2 n \left(\frac{R_E}{p}\right)^2 \sqrt{1-e^2}\,(3\cos^2 i - 1).\end{aligned} \tag{6.2}$$

Черта обозначает усреднённое описание. Оскулирующие элементы дополнительно имеют короткопериодические изменения. Поэтому усреднённые элементы нельзя без преобразования отождествлять с мгновенными элементами, найденными из одного инерциального состояния.

6.2 Опорная орбита и усреднение

В SS вводится опорная орбита постоянного радиуса r_{ref}, скорректированная по среднему движению и ориентации с учётом J_2. Градиент возмущающего ускорения усредняется. Для выбранного наклонения i_{ref} вводятся безразмерные коэффициенты

$$s = \frac{3 J_2 R_E^2}{8 r_{\mathrm{ref}}^2}(1 + 3\cos 2 i_{\mathrm{ref}}), \qquad c = \sqrt{1+s}, \qquad n = \sqrt{\frac{\mu}{r_{\mathrm{ref}}^3}}. \tag{6.3}$$

В локальных радиальном, трансверсальном и нормальном направлениях усреднённый градиент J_2 имеет вид

$$\left\langle \frac{\partial \boldsymbol{a}_{J_2}}{\partial \boldsymbol{R}} \right\rangle = n^2 \,\mathrm{diag}(4s, -s, -3s). \tag{6.4}$$

Частота вращения орбитального базиса равна nc. Короткопериодические изменения градиента при усреднении отбрасываются. Для наклонённой орбиты SS также корректирует ориентацию опорной плоскости и нормальное движение. При сравнении с точным прогнозом состояния переводятся в одну систему координат.

6.3 Плоская часть и её частота

Для разности координат двух близких аппаратов плоская часть уравнения (45) работы [6] имеет вид

$$\begin{aligned}\ddot{x} - 2nc\dot{y} - (5c^2 - 2)n^2 x &= 0,\\ \ddot{y} + 2nc\dot{x} &= 0.\end{aligned} \tag{6.5}$$

Здесь x радиален, y трансверсален в скорректированном базисе. Коэффициент первой строки можно проверить непосредственно. Радиальный гравитационный градиент центрального поля равен $2n^2$, усреднённая добавка — $4sn^2$, центробежный член — $c^2 n^2$. Их сумма $2 + 4s + c^2 = 5c^2 - 2$ даёт именно указанный коэффициент. В трансверсальном направлении $-n^2 - sn^2 + c^2 n^2 = 0$.

Интегрируя вторую строку, положим

$$\dot{y} + 2ncx = C_s. \tag{6.6}$$

Тогда

$$\ddot{x} + \beta^2 x = 2ncC_s, \qquad \beta = n\sqrt{1-s}. \tag{6.7}$$

Таким образом, частота плоских колебаний β отличается от скорости вращения базиса nc. При $J_2 \to 0$ имеем $s \to 0$, $c \to 1$, $\beta \to n$, и плоская система переходит в CW.

Для $C_s = 0$ решение можно записать

$$\begin{aligned} x &= A\cos\beta t + B\sin\beta t, \\ y &= -\frac{2nc}{\beta}A\sin\beta t + \frac{2nc}{\beta}B\cos\beta t + D. \end{aligned} \tag{6.8}$$

Отношение полуосей равно $2c/\sqrt{1-s}$, а не строго двум. Чтобы убрать дрейф, требуется $\dot{y}_i = -2ncx_i$. Чтобы дополнительно убрать постоянный продольный сдвиг, нужно $\dot{x}_i = \beta^2 y_i/(2nc)$. Оба условия следуют из общего решения.

При $C_s \neq 0$ центр радиальных колебаний равен $x_c = 2ncC_s/\beta^2$, а скорость секулярного изменения y

$$\dot{y}_{\text{secular}} = -\frac{n(5c^2-2)}{2c}\,x_c. \tag{6.9}$$

При $s = 0$ формулы переходят в CW.

6.4 Нормальная компонента и геометрия прецессии

Если ограничиться одним усреднённым градиентом (6.4), получится простое уравнение $\ddot{z} + n^2(1+3s)z = 0$. Это промежуточное приближение: в нём не полностью восстановлена геометрия движения пересечения двух прецессирующих плоскостей. Полная нормальная часть уравнения (45) SS имеет вид

$$\ddot{z} + q^2 z = 2lq\cos(qt+\varphi). \tag{6.10}$$

Параметры q, l, φ определяются взаимной геометрией орбитальных плоскостей и скоростями их прецессии. Пусть $\Psi(t)$ — малый угол между нормалями двух плоскостей. Его величина определяется равенством

$$\cos\Psi = \cos i_1\cos i_2 + \sin i_1\sin i_2\cos(\Omega_1 - \Omega_2). \tag{6.11}$$

При $\dot{\Omega}_1 \neq \dot{\Omega}_2$ меняется линия пересечения плоскостей. Относительное нормальное положение можно представить как

$$z = A(t)\sin\chi(t), \qquad A(t) \simeq r_{\text{ref}}\sin\Psi(t). \tag{6.12}$$

Угол χ отсчитывается от ориентированной линии пересечения в плоскости соответствующей орбиты. Положительный знак нормали и ориентация линии должны быть выбраны согласованно.

Локальная аппроксимация $A(t) = m + lt$, $\chi(t) = qt + \varphi$ даёт

$$z = (m+lt)\sin(qt+\varphi), \qquad l = \dot{A}(0), \quad q = \dot{\chi}(0). \tag{6.13}$$

Двойное дифференцирование немедленно приводит к (6.10). Начальные условия удовлетворяют

$$m\sin\varphi = z_i, \qquad l\sin\varphi + qm\cos\varphi = \dot{z}_i.$$

Для вычисления угла χ можно построить единичные нормали $\boldsymbol{n}_1, \boldsymbol{n}_2$, ориентированное пересечение $\boldsymbol{k} = (\boldsymbol{n}_2 \times \boldsymbol{n}_1)/\sin\Psi$ и вектор $\boldsymbol{l}_1 = \boldsymbol{n}_1 \times \boldsymbol{k}$. Тогда $\chi = \operatorname{atan2}(\widehat{\boldsymbol{R}}_1 \cdot \boldsymbol{l}_1, \widehat{\boldsymbol{R}}_1 \cdot \boldsymbol{k})$, а его производная включает движение аппарата и движение пересечения. При совпадающих плоскостях такое построение имеет координатную особенность; необходимо переходить к пределу или работать непосредственно с векторами, не деля на почти нулевой $\sin\Psi$.

Различие частот β, q и изменение амплитуды поворачивают пространственную относительную фигуру.

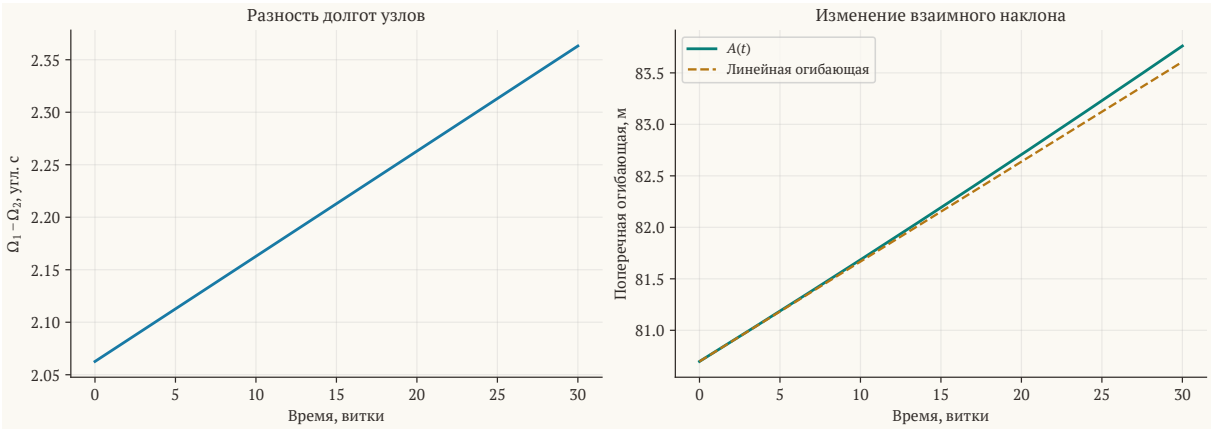


Рис. 8: Геометрический пример дифференциальной прецессии: изменение нормального размаха вычислено по усреднённым классическим скоростям узлов и углу между плоскостями. Рисунок иллюстрирует механизм; он не является проверкой всех коэффициентов полной модели SS.

6.5 Пример на экваториальной орбите

На экваторе $i_{\mathrm{ref}} = 0$ и $s = \frac{3}{2} J_2 (R_E / r_{\mathrm{ref}})^2$. В полном поле центрального притяжения и J_2 существует точная экваториальная круговая орбита с частотой $\omega_{\mathrm{ref}} = n\sqrt{1+s}$. Плоское сравнение выполняется в RTN этой орбиты.

На рисунке 9 взято $r_{\mathrm{ref}} = 7000$ км, $x_i = 100$ м, $y_i = 0$, $\dot{x}_i = 0$, $\dot{y}_i = -2\omega_{\mathrm{ref}} x_i$. Все модели используют одни и те же начальные положения и скорости обоих аппаратов. В модели CW положено $n = \omega_{\mathrm{ref}}$, поэтому обе линейные модели используют одинаковую частоту вращения системы координат. Остающееся различие связано с коэффициентами относительной динамики и частотой радиальных колебаний.

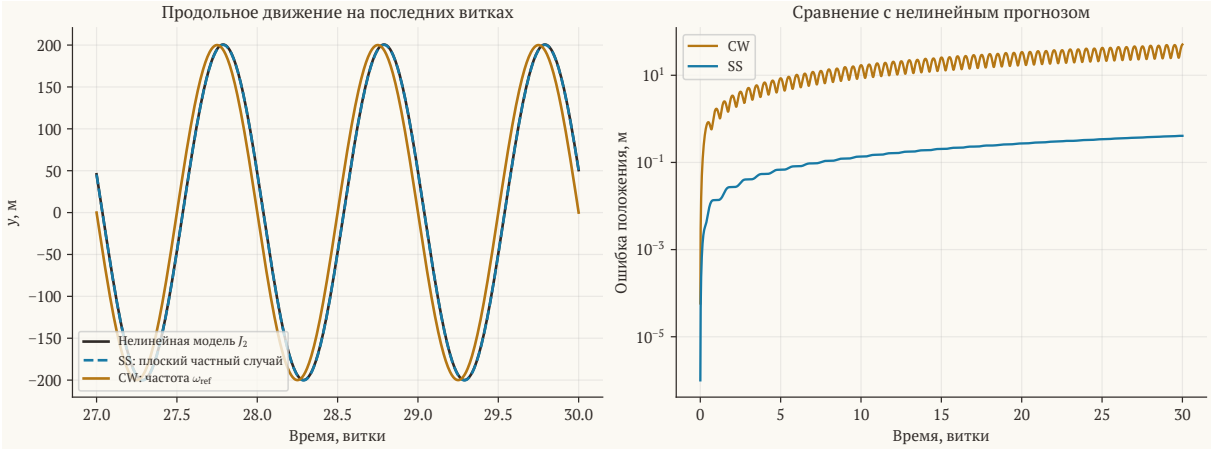


Рис. 9: Плоский экваториальный пример с J_2 на 30 витках. Сравниваются два полных нелинейных движения, CW с согласованной частотой вращения цели и плоская часть SS. Это проверка одного частного случая; нормальная динамика и произвольные наклонения здесь не проверяются.

В этом расчёте максимальная ошибка положения CW составляет около 50.8 м, а плоской SS — около 0.41 м. Уточнение допусков полного прогноза меняет сравнение примерно на 10^{-5} м. Здесь проверена только экваториальная плоская задача.

6.6 Области применения

CW используется около круговой кеплеровой орбиты, TH/YA — около эллиптической кеплеровой орбиты, SS — при существенных эффектах J_2 в окрестности круговой орбиты. Для более общей модели сил матрицу перехода получают численным интегрированием вариационных уравнений. Относительные орбитальные элементы являются другим представлением состояния и сами по себе не добавляют возмущений. Во всех линейных моделях требуется малое удаление от опорной траектории.

7 Сквозной расчёт встречи на близких орбитах

7.1 Исходные данные

Рассмотрим двухтельную задачу вокруг Земли с $\mu = 398600.4418$ км^3/с^2. Начальные элементы цели и отклонения элементов управляемого аппарата заданы следующими значениями:

$$\begin{aligned} a_0 &= 7000\,\text{км}, & e_0 &= 0.01, & i_0 &= 45^\circ, \\ \Omega_0 &= 20^\circ, & \omega_0 &= 30^\circ, & M_0 &= 40^\circ, \\ \delta a_0 &= -0.3\,\text{км}, & \delta e_0 &= 2\cdot 10^{-5}, & \delta i_0 &= 10^{-4}\,\text{рад}, \\ \delta\Omega_0 &= -1.5\cdot 10^{-4}\,\text{рад}, & \delta\omega_0 &= 10^{-4}\,\text{рад}, & \delta M_0 &= -4\cdot 10^{-4}\,\text{рад}. \end{aligned} \tag{7.1}$$

Индекс 0 относится к цели, δ означает «аппарат минус цель». Начальное расстояние равно 2.859 км. Два импульса прикладываются при $t_1 = 0$ и $t_2 = t_f = 1200$ с. Конечное состояние задаётся после всех манёвров. Классические элементы регулярны: $e > 0$, $\sin i \neq 0$.

7.2 Решение в линейной элементной модели

Независимо рассчитываем движение цели и движение аппарата без управления. По этим траекториям вычисляются $\Delta\boldsymbol{y}_f = \boldsymbol{y}_{\text{tar}}(t_f) - \boldsymbol{y}_0(t_f)$, B_1, B_2 и

$$\mathcal{M} = [\Phi(t_f,0)B_1 \quad \Phi(t_f,t_f)B_2] = [\Phi(t_f,0)B_1 \quad B_2].$$

Квадратная система невырождена. Её решение приведено в таблице в м/с.

Таблица 1: Линейное управление в предманёвренных ОСК

Импульс	ΔV_r	ΔV_t	ΔV_n
ΔV_1	-1.5138	1.1890	0.2361
ΔV_2	-2.0133	-1.0124	1.0095

Характеристическая скорость равна 4.4086 м/с.

7.3 Решение через задачу Ламберта

Начальное положение аппарата и положение цели через 1200 с подставляются в задачу (3.1). Рассматривается одна дуга без полных оборотов в направлении движения, близком к начальному. Угол перелёта равен 74.437°. Скалярное уравнение времени решается по p; полученный фокальный параметр равен 7001.186 км. По (3.18) восстанавливаются скорости, затем по (3.20) — импульсы.

Характеристическая скорость равна 4.4086 м/с.

Таблица 2: Управление по задаче Ламберта в тех же единицах

Импульс	ΔV_r	ΔV_t	ΔV_n
ΔV_1	-1.5140	1.1888	0.2363
ΔV_2	-2.0133	-1.0123	1.0094

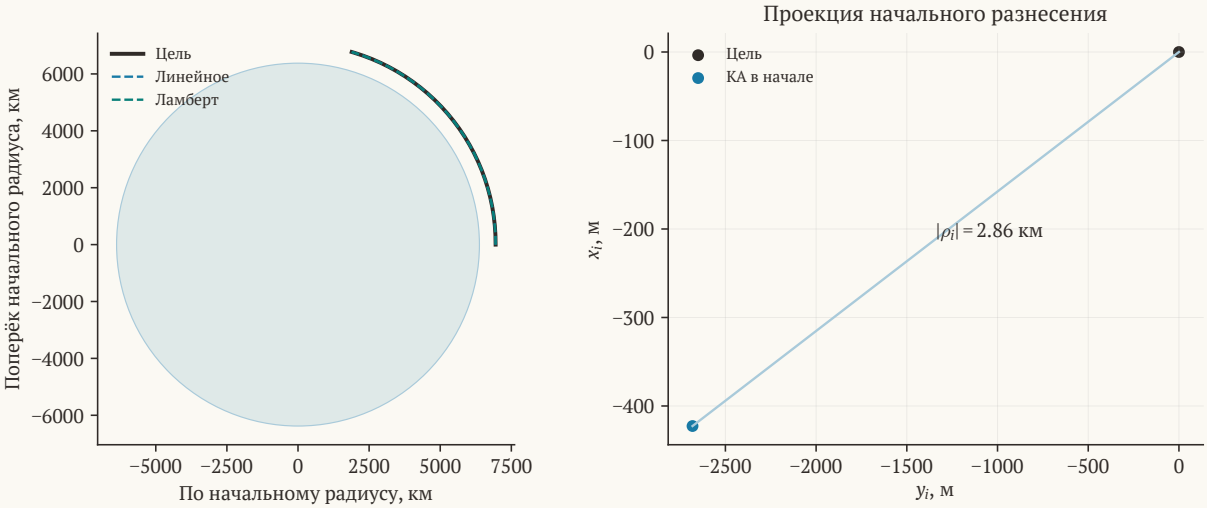


Рис. 10: Сквозной пример в инерциальном пространстве: траектория цели и два управляемых перелёта, рассчитанных линейной моделью и методом Ламберта. Справа показано начальное разнесение аппаратов. На орбитальном масштабе близкие траектории почти накладываются.

7.4 Относительная траектория

Относительное положение вычисляется в RTN цели: $\boldsymbol{\rho}(t) = Q_0(t)^\top (\boldsymbol{R}_C(t) - \boldsymbol{R}_0(t))$.

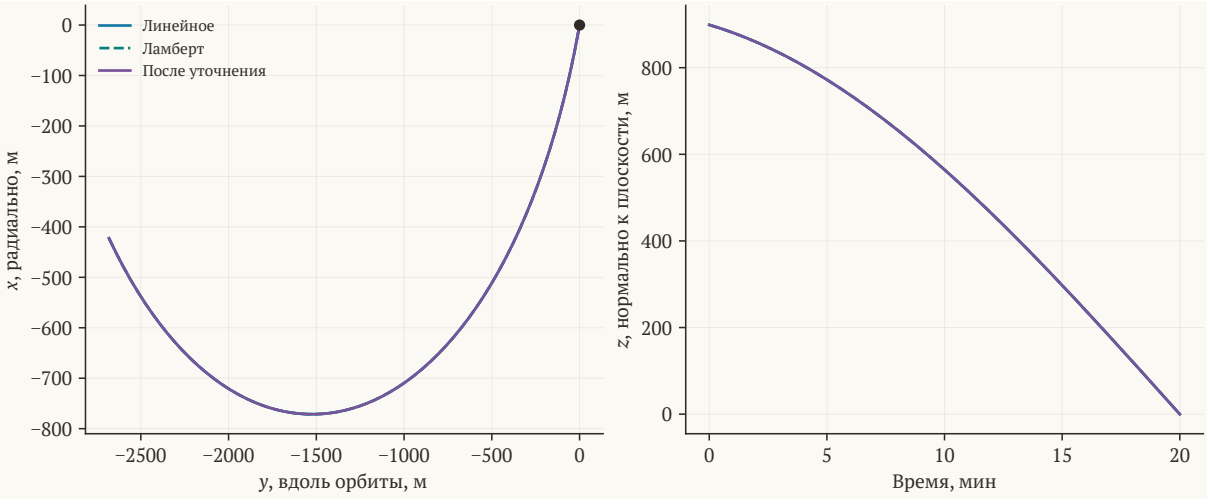


Рис. 11: Тот же расчёт в системе цели. Начальная точка и конечное время общие для сравниваемых управлений. Относительные проекции и временные компоненты показывают геометрию движения, скрытую на инерциальном масштабе.

7.5 Нелинейная проверка управления

Каждое управление применяется к одному исходному состоянию. Положение и скорость преобразуются в инерциальные координаты, выполняется точный скачок (2.1), между манёврами прогнозируется двухтельное движение. После заключительного манёвра определяются

$$\varepsilon_R = \|\boldsymbol{R}_C(t_f) - \boldsymbol{R}_0(t_f)\|, \qquad \varepsilon_V = \|\boldsymbol{V}_C(t_f) - \boldsymbol{V}_0(t_f)\|. \tag{7.2}$$

Эти две величины имеют непосредственный физический смысл и не зависят от выбора орбитальных элементов.

Таблица 3: Проверка управлений исходной двухтельной динамикой

Решение	$\sum \|\Delta \boldsymbol{V}_j\|$, м/с	ε_R, м	ε_V, м/с
Линейное	4.40864	0.4922	$7.4 \cdot 10^{-4}$
Ламберт	4.40860	$< 10^{-6}$	$< 10^{-9}$
Уточнённое	4.40860	$< 10^{-6}$	$< 10^{-9}$

Линейное управление даёт $\varepsilon_R = 0.492$ м и $\varepsilon_V \simeq 7.4 \cdot 10^{-4}$ м/с. Для Ламберта и уточнённого решения невязки ниже 10^{-6} м и 10^{-9} м/с показаны верхними границами. Независимое интегрирование инерциальных уравнений согласуется с аналитическим прогнозом примерно до $2 \cdot 10^{-7}$ м и $5 \cdot 10^{-10}$ м/с. Это вычислительная проверка двухтельной модели; ошибки навигации и исполнения импульсов здесь не учитываются.

8 Нелинейное уточнение линейного решения

8.1 Конечная невязка и матрица чувствительности

Число импульсов, моменты их приложения и t_f фиксируются. Уточняются компоненты импульсов в предманёвренных ОСК. Обозначим через $\boldsymbol{y}_f(\Delta \boldsymbol{V})$ конечное состояние, полученное с точными скачками скорости и нелинейным движением между манёврами. Состояние записывается в классических элементах $(a, e, \omega, i, \Omega, M)$.

По аналогии с [1, § 4.2] на итерации k вводим

$$\delta \boldsymbol{y}_f^{(k)} = \boldsymbol{y}_t - \boldsymbol{y}_f(\Delta \boldsymbol{V}^{(k)}), \qquad \mathcal{M}^{(k)} = \left.\frac{\partial \boldsymbol{y}_f}{\partial \Delta \boldsymbol{V}}\right|_{\Delta \boldsymbol{V}^{(k)}}. \tag{8.1}$$

Линеаризация конечного состояния даёт уравнение поправки

$$\mathcal{M}^{(k)} \delta \boldsymbol{V}^{(k)} = \delta \boldsymbol{y}_f^{(k)}. \tag{8.2}$$

В статье фиксируются истинные долготы манёвров; здесь фиксируются моменты времени. При задании манёвров по долготам требуется дополнительно учитывать изменение времени достижения каждой долготы.

В точке $\Delta \boldsymbol{V} = 0$ матрица чувствительности сводится к блокам ΦB на траектории без управления. При ненулевых импульсах производная вычисляется заново: изменяются орбиты между манёврами и предманёвренные базисы. Использование одной неизменной матрицы $\mathcal{M}$ соответствует модифицированной итерации с замороженными производными, а не точному методу Ньютона.

8.2 Вычисление поправки

Для небольшого числа манёвров столбцы матрицы удобно вычислять центральными разностями:

$$(\mathcal{M}^{(k)})_{:,\ell} \approx \frac{\boldsymbol{y}_f(\Delta\boldsymbol{V}^{(k)} + h_\ell \boldsymbol{e}_\ell) - \boldsymbol{y}_f(\Delta\boldsymbol{V}^{(k)} - h_\ell \boldsymbol{e}_\ell)}{2h_\ell}. \tag{8.3}$$

Здесь h_ℓ — приращение компоненты импульса, $\boldsymbol{e}_\ell$ — единичный столбец пространства управления. В каждом прогнозе заново строятся ОСК всех манёвров. Шаг проверяют повторным вычислением при $h_\ell/2$. Слишком малый шаг усиливает округление, слишком большой — ошибку разностной производной. В примере взято $h_\ell = 10^{-3}$ м/с.

Углы ω, Ω, M в конечной невязке и разностях продолжаются около одной локальной ветви. Разрыв записи на 2π не должен попадать в производную. Малые e и $\sin i$ требуют отдельной проверки регулярности классических координат.

Для двух импульсов система (8.2) квадратная. При невырожденной матрице поправка единственна. Для $N > 2$ при полном строчном ранге минимальная поправка по евклидовой норме определяется задачей

$$\min_{\delta\boldsymbol{V}^{(k)}} \sum_{j=1}^{N} \left\| \delta\boldsymbol{V}_j^{(k)} \right\|^2, \qquad \mathcal{M}^{(k)} \delta\boldsymbol{V}^{(k)} = \delta\boldsymbol{y}_f^{(k)}. \tag{8.4}$$

Её решение

$$\delta\boldsymbol{V}^{(k)} = (\mathcal{M}^{(k)})^\top \left[\mathcal{M}^{(k)} (\mathcal{M}^{(k)})^\top \right]^{-1} \delta\boldsymbol{y}_f^{(k)} \tag{8.5}$$

минимизирует норму поправки к управлению. Сумма норм полных импульсов в этой подзадаче не минимизируется. При активных ограничениях $\left\| \Delta\boldsymbol{V}_j^{(k)} + \delta\boldsymbol{V}_j^{(k)} \right\| \le \Delta V_{\max,j}$ их включают в подзадачу. При недостаточном ранге полная компенсация невязки может быть невозможна.

8.3 Обновление управления и остановка

После вычисления поправки выполняется

$$\Delta\boldsymbol{V}^{(k+1)} = \Delta\boldsymbol{V}^{(k)} + \alpha_k \delta\boldsymbol{V}^{(k)}, \qquad 0 < \alpha_k \le 1. \tag{8.6}$$

Если полный шаг увеличивает масштабированную конечную невязку, α_k уменьшают. Для численного решения строки классического состояния масштабируют; для остановки проверяют отдельно ошибки положения и скорости:

$$\varepsilon_R \le \varepsilon_{R,\mathrm{req}}, \qquad \varepsilon_V \le \varepsilon_{V,\mathrm{req}}. \tag{8.7}$$

Точность прогноза должна позволять различать эти допуски. Малый шаг при большой невязке не является выполнением конечного условия.

8.4 Уточнение расчётного примера

Начальные импульсы получены линейной элементной моделью; их моменты 0 и 1200 с фиксированы. На каждой итерации заново вычисляются шесть столбцов (8.3) и решается (8.2). В этом случае принимается полный шаг.

Одна поправка уменьшает ошибку положения с 0.492 м до $1.1 \cdot 10^{-6}$ м. Характеристическая скорость меняется с 4.40864 до 4.40860 м/с.

Уточнённое решение совпадает с выбранной дугой Ламберта в пределах численного сравнения. Это результат для заданных начальных данных и времён. Уточнение конечного условия не устанавливает минимальность характеристической скорости.

Таблица 4: Уточнение по классической конечной невязке

Итерация	ε_R, м	ε_V, м/с	$\sum \lVert \Delta \boldsymbol{V}_j \rVert$, м/с
0	0.4922	$7.4 \cdot 10^{-4}$	4.40864
1	$1.11 \cdot 10^{-6}$	$< 10^{-9}$	4.40860
2	$< 10^{-6}$	$< 10^{-9}$	4.40860

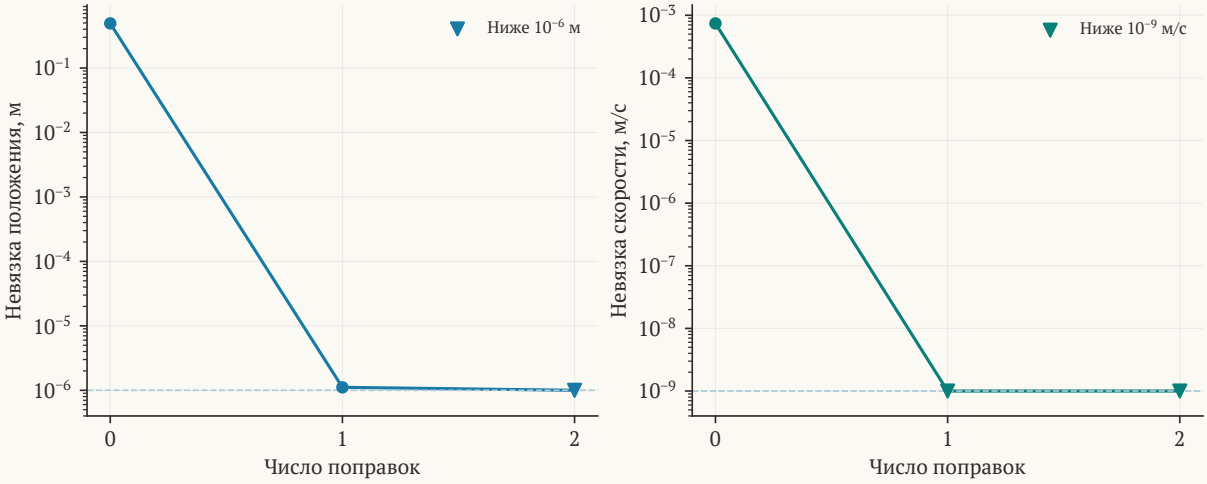


Рис. 12: Конечные ошибки положения и скорости при обновлении матрицы чувствительности. Поправка вычисляется по классическим элементам. Значения ниже уровня независимой проверки показаны границами.

При добавлении возмущений меняются прогноз $\boldsymbol{y}_f(\Delta \boldsymbol{V})$ и его производные. Манёвры конечной продолжительности требуют другой параметризации управления и рассматриваются далее в курсе.

Список литературы

[1] Чиняев В. Н., Кузнецов А. А., Чугунов В. В. *Ускоренный алгоритм решения задачи встречи космических аппаратов на возмущённых эллиптических орбитах*. Предоставленная автором редакция статьи. Общая постановка: § 2; линейная двухимпульсная задача: § 3; нелинейное уточнение: § 4.2. В этом конспекте общая схема записана в классических элементах и при фиксированных временах манёвров.

[2] Bate R. R., Mueller D. D., White J. E. *Fundamentals of Astrodynamics*. New York: Dover, 1971. Краевая задача по двум положениям и времени: § 5.2, с. 228–231; вариант итерации по фокальному параметру: § 5.4. Изменение орбитальных элементов: § 9.4.1, с. 401–407. Фаза в настоящем тексте — текущая средняя аномалия, а не её значение на фиксированную эпоху.

[3] Izzo D. Revisiting Lambert's Problem // *Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy*. 2015. Vol. 121. P. 1–15. DOI: 10.1007/s10569-014-9587-y. Геометрия, классификация и многовитковые ветви краевой задачи; вычислительная параметризация этой работы здесь не используется.

[4] Clohessy W. H., Wiltshire R. S. Terminal Guidance System for Satellite Rendezvous // *Journal of the Aerospace Sciences*. 1960. Vol. 27, No. 9. P. 653–658. DOI: 10.2514/8.8704.

[5] Yamanaka K., Ankersen F. New State Transition Matrix for Relative Motion on an Arbitrary Elliptical Orbit // *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*. 2002. Vol. 25, No. 1. P. 60–66. DOI: 10.2514/2.4875. Временные относительные уравнения: с. 61–62; масштабирование и аналитическая матрица перехода: с. 62–65. Конвенция осей первоисточника отличается от принятой здесь RTN.

[6] Schweighart S. A., Sedwick R. J. High-Fidelity Linearized J_2 Model for Satellite Formation Flight // *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*. 2002. Vol. 25, No. 6. P. 1073–1080. DOI: 10.2514/2.4986. Усреднённый градиент и опорная орбита: уравнения (13), (19); относительная система: уравнение (45).

[7] Lange B. O., Smith R. G. *The Application of Floquet Theory to the Computation of Small Orbital Perturbations over Long Time Intervals Using the Tschauner–Hempel Equations*. Stanford University, SUDAER No. 241, 1965. Нормированные уравнения TH: с. 3; вывод: приложение A. NASA NTRS.